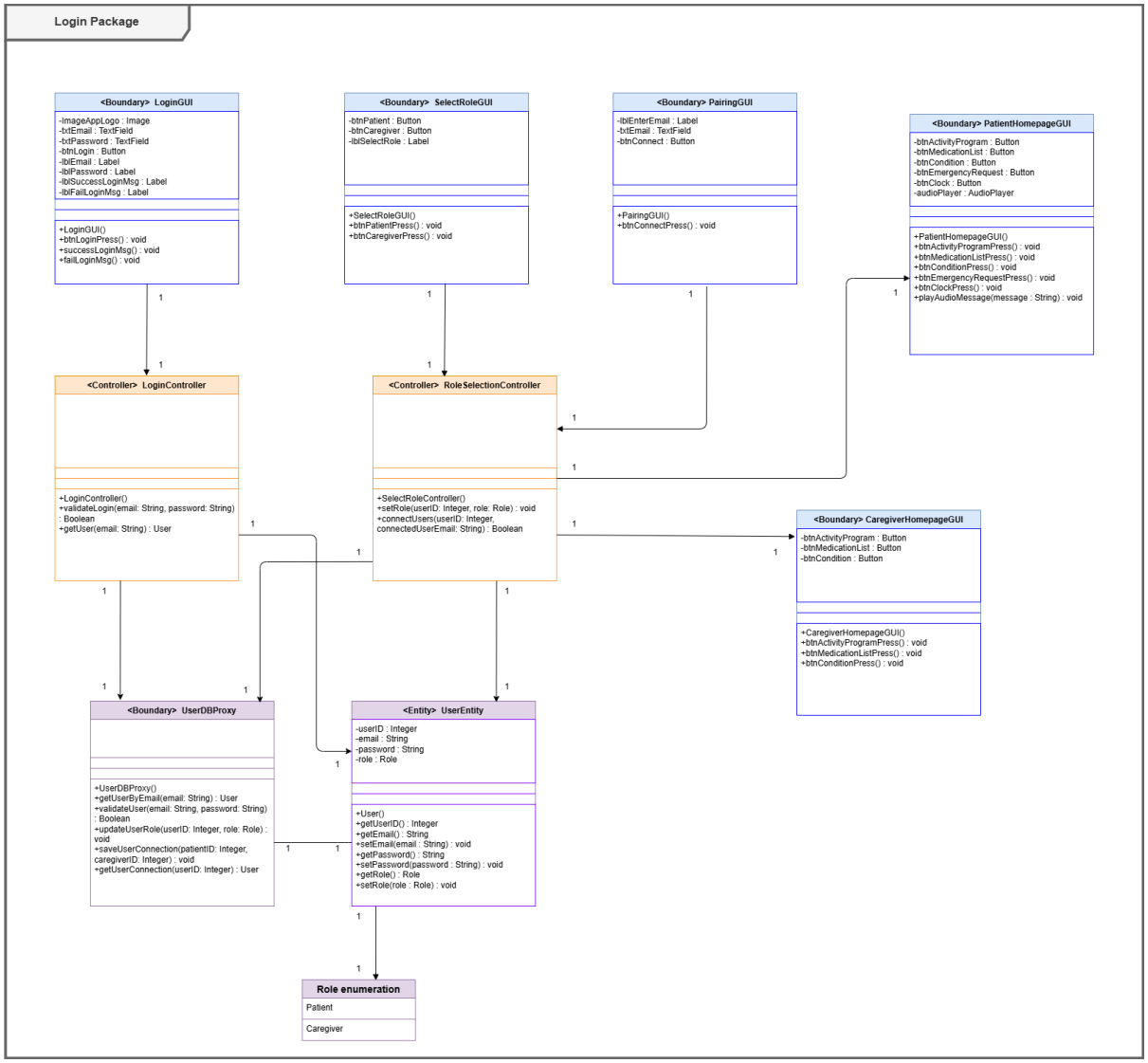
Static Modelling - Class Diagram

1. Login Package



Το Login Package καλύπτει τη διαδικασία εισόδου στο σύστημα, την επιλογή ρόλου και τη σύνδεση patient-caregiver. Αποτελείται από boundary, control και entity κλάσεις που ακολουθούν το μοντέλο BCE.

1.1 LoginGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή της οθόνης εισόδου στο σύστημα.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- txtEmail: Πεδίο εισαγωγής email χρήστη.
- txtPassword: Πεδίο εισαγωγής κωδικού χρήστη.
- btnLogin: Κουμπί υποβολής στοιχείων σύνδεσης.
- lblSuccessLoginMsg: Label που εμφανίζεται μόνο μετά την επιτυχή σύνδεση.

- lblFailLoginMsg: Label που εμφανίζεται μόνο μετά από αποτυχημένη σύνδεση.

Μέθοδοι κλάσης

- LoginGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης. Αρχικοποιεί την οθόνη εισόδου με τα πεδία email και password ορατά, ενώ τα labels επιτυχίας και αποτυχίας παραμένουν αόρατα μέχρι την υποβολή.
- btnLoginPress(): Ανακτά τα στοιχεία από τα πεδία txtEmail και txtPassword και καλεί τη μέθοδο validateLogin() του LoginController για την επαλήθευση των στοιχείων.
- successLoginMsg(): Καθιστά ορατό το label lblSuccessLoginMsg ενημερώνοντας τον χρήστη για την επιτυχή σύνδεση.
- failLoginMsg(): Καθιστά ορατό το label lblFailLoginMsg ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχημένη σύνδεση.

1.2 SelectRoleGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή της οθόνης επιλογής ρόλου.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- btnPatient: Κουμπί επιλογής ρόλου Patient.
- btnCaregiver: Κουμπί επιλογής ρόλου Caregiver.
- lblSelectRole: Label που καθοδηγεί τον χρήστη να επιλέξει ρόλο.

Μέθοδοι κλάσης

- SelectRoleGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης. Αρχικοποιεί την οθόνη επιλογής ρόλου με τα δύο κουμπιά ορατά.
- btnPatientPress(): Καλεί τη μέθοδο setRole() του RoleSelectionController με παράμετρο PATIENT για την αποθήκευση του ρόλου.
- btnCaregiverPress(): Καλεί τη μέθοδο setRole() του RoleSelectionController με παράμετρο CAREGIVER για την αποθήκευση του ρόλου.

1.3 PairingGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή της οθόνης σύνδεσης patient-caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblEnterEmail: Label που καθοδηγεί τον χρήστη να εισάγει το email του συνδεδεμένου χρήστη.
- txtEmail: Πεδίο εισαγωγής email του συνδεδεμένου χρήστη.
- btnConnect: Κουμπί επιβεβαίωσης σύνδεσης.

Μέθοδοι κλάσης

- PairingGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.

- btnConnectPress(): Ανακτά το email από το πεδίο txtEmail και καλεί τη μέθοδο connectUsers() του RoleSelectionController για την αποθήκευση της σύνδεσης.

1.4 PatientHomepageGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή της αρχικής οθόνης του patient.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- btnActivityProgram: Κουμπί πλοήγησης στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
- btnMedicationList: Κουμπί πλοήγησης στη λίστα φαρμάκων.
- btnCondition: Κουμπί πλοήγησης στην αναφορά κατάστασης.
- btnEmergencyRequest: Κουμπί αποστολής αιτήματος έκτακτης ανάγκης.
- btnClock: Κουμπί εμφάνισης και ακρόασης τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας.
- audioPlayer: Αναπαραγωγέας ήχου για την ακουστική αναπαράσταση της ώρας και ημερομηνίας.

Μέθοδοι κλάσης

- PatientHomepageGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- btnActivityProgramPress(): Καλεί τον ActivityManagerController για την προβολή του προγράμματος δραστηριοτήτων.
- btnMedicationListPress(): Καλεί τον MedicationController για την προβολή της λίστας φαρμάκων.
- btnConditionPress(): Καλεί τον ConditionController για την προβολή της οθόνης αναφοράς κατάστασης.
- btnEmergencyRequestPress(): Καλεί τον EmergencyController για την έναρξη της διαδικασίας αποστολής αιτήματος έκτακτης ανάγκης.
- btnClockPress(): Καλεί τη μέθοδο playAudioMessage() για την ακουστική αναπαράσταση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας.
- playAudioMessage(): Χρησιμοποιεί το audioPlayer για την αναπαραγωγή ηχητικού μηνύματος με την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

1.5 CaregiverHomepageGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή της αρχικής οθόνης του caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- btnActivityProgram: Κουμπί πλοήγησης στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
- btnMedicationList: Κουμπί πλοήγησης στη λίστα φαρμάκων.
- btnCondition: Κουμπί πλοήγησης στην αναφορά κατάστασης.

Μέθοδοι κλάσης

- CaregiverHomepageGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.

- btnActivityProgramPress(): Καλεί τον ActivityManagerController για την προβολή του προγράμματος δραστηριοτήτων.
- btnMedicationListPress(): Καλεί τον MedicationController για την προβολή της λίστας φαρμάκων.
- btnConditionPress(): Καλεί τον ConditionController για την προβολή της οθόνης αναφοράς κατάστασης.
- btnEmergencyRequestPress(): Καλείται όταν ο caregiver λαμβάνει αίτημα έκτακτης ανάγκης από τον patient και εμφανίζει το CaregiverEmergencyAlertGUI.

1.6 LoginController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται τη λογική της σύνδεσης.

Μέθοδοι κλάσης

- LoginController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- validateLogin(): Λαμβάνει email και password από το LoginGUI και καλεί τη μέθοδο validateUser() της UserDBProxy για την επαλήθευση των στοιχείων. Επιστρέφει Boolean που υποδεικνύει την επιτυχία ή αποτυχία της σύνδεσης.
- getUser(): Ανακτά τον χρήστη από τη βάση δεδομένων βάσει email μέσω της UserDBProxy για τη φόρτωση των στοιχείων του.

1.7 RoleSelectionController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται την επιλογή ρόλου και τη σύνδεση χρηστών.

Μέθοδοι κλάσης

- RoleSelectionController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- setRole(): Λαμβάνει το userID και τον επιλεγμένο ρόλο και καλεί τη μέθοδο updateUserRole() της UserDBProxy για την αποθήκευση του ρόλου.
- connectUsers(): Λαμβάνει το userID και το email του συνδεδεμένου χρήστη και καλεί τη μέθοδο saveUserConnection() της UserDBProxy για την αποθήκευση της σύνδεσης patient-caregiver. Επιστρέφει Boolean για την επιτυχία ή αποτυχία της διαδικασίας.

1.8 UserDBProxy Η κλάση εκφράζει τον proxy που διαχειρίζεται την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων για τα δεδομένα χρηστών.

Μέθοδοι κλάσης

- UserDBProxy(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- getUserByEmail(): Ανακτά έναν χρήστη από τη βάση δεδομένων βάσει email και επιστρέφει το αντίστοιχο UserEntity object.

- validateUser(): Ελέγχει αν τα στοιχεία σύνδεσης αντιστοιχούν σε εγγεγραμμένο χρήστη και επιστρέφει Boolean.
- updateUserRole(): Αποθηκεύει τον ρόλο του χρήστη στη βάση δεδομένων βάσει userID.
- saveUserConnection(): Αποθηκεύει τη σύνδεση μεταξύ patient και caregiver βάσει των αντίστοιχων IDs.
- getUserConnection(): Ανακτά τον συνδεδεμένο χρήστη βάσει userID και επιστρέφει το αντίστοιχο UserEntity object.

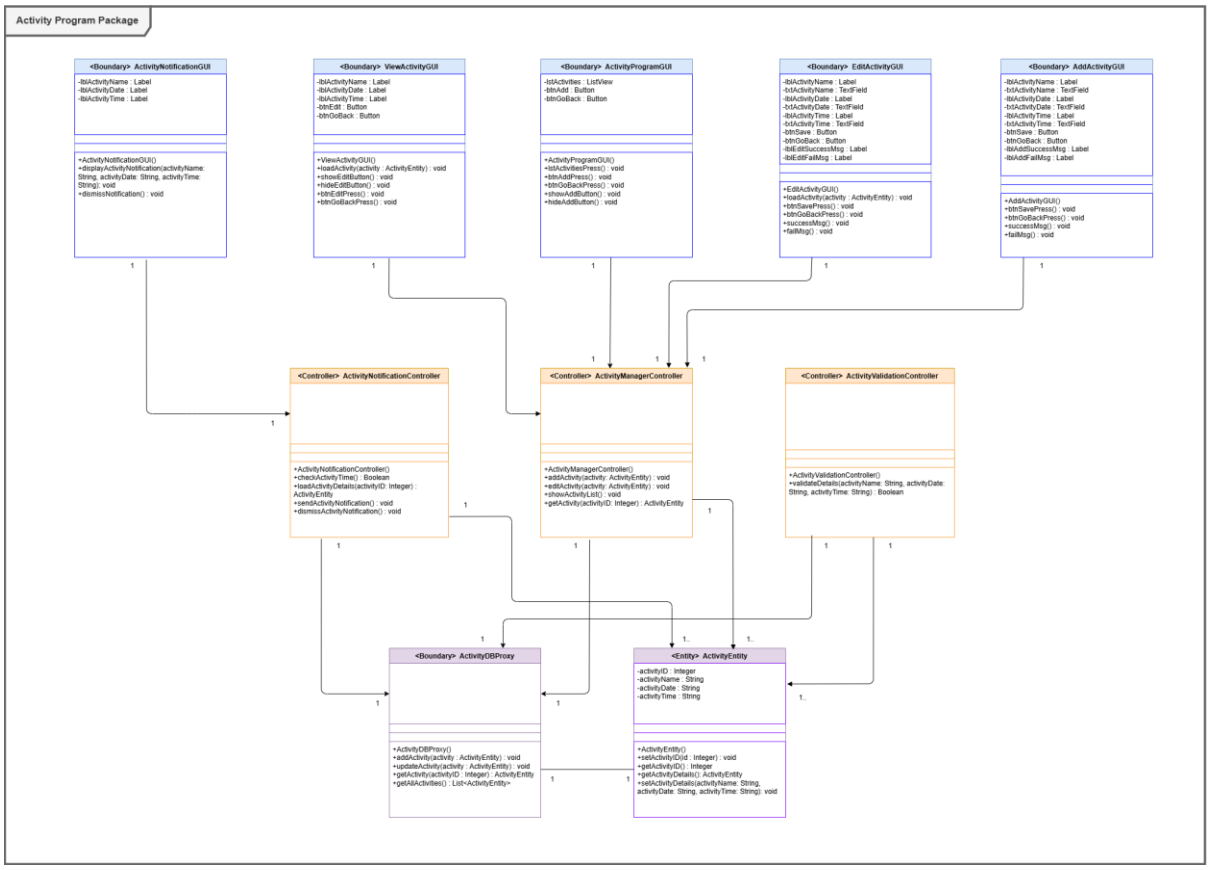
1.9 UserEntity Η κλάση εκφράζει τον χρήστη του συστήματος.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- userID: Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης χρήστη.
- email: Διεύθυνση email χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και την αναγνώρισή του στο σύστημα.
- password: Κωδικός πρόσβασης χρήστη.
- role: Ο ρόλος του χρήστη στο σύστημα, τύπου Role enumeration.

1.10 Role enumeration Ορίζει τους δύο δυνατούς ρόλους του συστήματος: Patient και Caregiver. Χρησιμοποιείται από την UserEntity για τον ορισμό του ρόλου κάθε χρήστη και από τον RoleSelectionController για την αποθήκευσή του.

2. Activity Program Package



Το Activity Package καλύπτει τη διαχείριση και προβολή του προγράμματος δραστηριοτήτων καθώς και την αποστολή ειδοποιήσεων στον patient. Αποτελείται από boundary, control και entity κλάσεις που ακολουθούν το μοντέλο BCE.

2.1 ActivityNotificationGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή εμφάνισης ειδοποιήσεων δραστηριοτήτων. Εμφανίζεται ανεξάρτητα από την οθόνη που βρίσκεται ο patient εκείνη τη στιγμή.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblActivityName: Label που εμφανίζει το όνομα της δραστηριότητας.
- lblActivityDate: Label που εμφανίζει την ημερομηνία της δραστηριότητας.
- lblActivityTime: Label που εμφανίζει την ώρα της δραστηριότητας.

Μέθοδοι κλάσης

- ActivityNotificationGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- displayActivityNotification(): Λαμβάνει το όνομα, την ημερομηνία και την ώρα της δραστηριότητας και τα εμφανίζει στα αντίστοιχα labels.

- dismissNotification(): Αποκρύπτει την ειδοποίηση μετά την πάροδο 1 λεπτού.

2.2 ViewActivityGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή προβολής λεπτομερειών μιας δραστηριότητας. Χρησιμοποιείται τόσο από τον patient όσο και από τον caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblActivityName: Label που εμφανίζει το όνομα της δραστηριότητας.
- lblActivityDate: Label που εμφανίζει την ημερομηνία της δραστηριότητας.
- lblActivityTime: Label που εμφανίζει την ώρα της δραστηριότητας.
- btnEdit: Κουμπί επεξεργασίας δραστηριότητας, ορατό μόνο στον caregiver.
- btnGoBack: Κουμπί επιστροφής στην προηγούμενη οθόνη.

Μέθοδοι κλάσης

- ViewActivityGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- loadActivity(): Φορτώνει τα στοιχεία μιας δραστηριότητας από το ActivityEntity και τα εμφανίζει στα αντίστοιχα labels.
- showEditButton(): Καθιστά ορατό το κουμπί επεξεργασίας όταν ο χρήστης είναι caregiver.
- hideEditButton(): Αποκρύπτει το κουμπί επεξεργασίας όταν ο χρήστης είναι patient.
- btnEditPress(): Καλεί τη μέθοδο editActivity() του ActivityManagerController για την έναρξη της επεξεργασίας.
- btnGoBackPress(): Επιστρέφει στην οθόνη ActivityProgramGUI.

2.3 ActivityProgramGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή εμφάνισης της λίστας δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιείται τόσο από τον patient όσο και από τον caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lstActivities: Λίστα που εμφανίζει όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.
- btnAdd: Κουμπί προσθήκης νέας δραστηριότητας, ορατό μόνο στον caregiver.
- btnGoBack: Κουμπί επιστροφής στην αρχική οθόνη.

Μέθοδοι κλάσης

- ActivityProgramGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- lstActivitiesPress(): Καλεί τη μέθοδο getActivity() του ActivityManagerController για τη φόρτωση των λεπτομερειών της επιλεγμένης δραστηριότητας.
- btnAddPress(): Καλεί τη μέθοδο addActivity() του ActivityManagerController για την έναρξη της προσθήκης νέας δραστηριότητας.
- btnGoBackPress(): Επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

- showAddButton(): Καθιστά ορατό το κουμπί προσθήκης όταν ο χρήστης είναι caregiver.
- hideAddButton(): Αποκρύπτει το κουμπί προσθήκης όταν ο χρήστης είναι patient.

2.4 EditActivityGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή επεξεργασίας υπάρχουσας δραστηριότητας.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblActivityName, lblActivityDate, lblActivityTime: Labels που υποδεικνύουν τα αντίστοιχα πεδία εισαγωγής.
- txtActivityName, txtActivityDate, txtActivityTime: Πεδία εισαγωγής προσυμπληρωμένα με τα υπάρχοντα στοιχεία της δραστηριότητας.
- btnSave: Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών.
- btnGoBack: Κουμπί επιστροφής χωρίς αποθήκευση.
- lblEditSuccessMsg: Label που εμφανίζεται μετά την επιτυχή επεξεργασία.
- lblEditFailMsg: Label που εμφανίζεται σε περίπτωση μη έγκυρων στοιχείων.

Μέθοδοι κλάσης

- EditActivityGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- loadActivity(): Φορτώνει τα υπάρχοντα στοιχεία της δραστηριότητας στα πεδία εισαγωγής.
- btnSavePress(): Καλεί τη μέθοδο validateDetails() του ActivityValidationController για τον έλεγχο των στοιχείων πριν την αποθήκευση.
- btnGoBackPress(): Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη χωρίς αποθήκευση αλλαγών.
- successMsg(): Καθιστά ορατό το lblEditSuccessMsg ενημερώνοντας τον caregiver για την επιτυχή επεξεργασία.
- failMsg(): Καθιστά ορατό το lblEditFailMsg ενημερώνοντας τον caregiver για μη έγκυρα στοιχεία.

2.5 AddActivityGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή προσθήκης νέας δραστηριότητας.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblActivityName, lblActivityDate, lblActivityTime: Labels που υποδεικνύουν τα αντίστοιχα πεδία εισαγωγής.
- txtActivityName, txtActivityDate, txtActivityTime: Πεδία εισαγωγής στοιχείων νέας δραστηριότητας.
- btnSave: Κουμπί αποθήκευσης νέας δραστηριότητας.
- btnGoBack: Κουμπί επιστροφής χωρίς αποθήκευση.
- lblAddSuccessMsg: Label που εμφανίζεται μετά την επιτυχή προσθήκη.

- lblAddFailMsg: Label που εμφανίζεται σε περίπτωση μη έγκυρων στοιχείων.

Μέθοδοι κλάσης

- AddActivityGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- btnSavePress(): Καλεί τη μέθοδο validateDetails() του ActivityValidationController για τον έλεγχο των στοιχείων πριν την αποθήκευση.
- btnGoBackPress(): Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη χωρίς αποθήκευση.
- successMsg(): Καθιστά ορατό το lblAddSuccessMsg ενημερώνοντας τον caregiver για την επιτυχή προσθήκη.
- failMsg(): Καθιστά ορατό το lblAddFailMsg ενημερώνοντας τον caregiver για μη έγκυρα στοιχεία.

2.6 ActivityNotificationController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται την αποστολή ειδοποιήσεων δραστηριοτήτων.

Μέθοδοι κλάσης

- ActivityNotificationController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- checkActivityTime(): Εκτελείται συνεχώς στο παρασκήνιο και συγκρίνει την τρέχουσα ώρα με την ώρα κάθε δραστηριότητας. Επιστρέφει Boolean που υποδεικνύει αν υπάρχει δραστηριότητα για εκτέλεση.
- loadActivityDetails(): Ανακτά τα στοιχεία μιας δραστηριότητας από την ActivityDBProxy βάσει activityID και τα επιστρέφει ως ActivityEntity.
- sendActivityNotification(): Καλεί τη μέθοδο displayActivityNotification() του ActivityNotificationGUI για την εμφάνιση της ειδοποίησης.
- dismissActivityNotification(): Καλείται αυτόματα μετά την πάροδο 1 λεπτού και καλεί τη μέθοδο dismissNotification() του ActivityNotificationGUI για την απόκρυψη της ειδοποίησης.

2.7 ActivityManagerController Η κλάση εκφράζει τον κεντρικό controller που διαχειρίζεται τις λειτουργίες του προγράμματος δραστηριοτήτων.

Μέθοδοι κλάσης

- ActivityManagerController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- addActivity(): Διαχειρίζεται την προσθήκη νέας δραστηριότητας. Καλεί τον ActivityValidationController για τον έλεγχο των στοιχείων και στη συνέχεια την ActivityDBProxy για την αποθήκευσή τους.
- editActivity(): Διαχειρίζεται την επεξεργασία υπάρχουσας δραστηριότητας. Καλεί τον ActivityValidationController για τον έλεγχο των νέων στοιχείων και στη συνέχεια την ActivityDBProxy για την ενημέρωσή τους.

- showActivityList(): Ανακτά όλες τις δραστηριότητες από την ActivityDBProxy και τις εμφανίζει στο ActivityProgramGUI.
- getActivity(): Ανακτά μια συγκεκριμένη δραστηριότητα από την ActivityDBProxy βάσει activityID και την επιστρέφει ως ActivityEntity.

2.8 ActivityValidationController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων δραστηριότητας.

Μέθοδοι κλάσης

- ActivityValidationController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- validateDetails(): Ελέγχει αν το όνομα δραστηριότητας δεν είναι κενό, αν η ημερομηνία ακολουθεί το format [01–31]/[01–12]/[2026–2100] και αν η ώρα ακολουθεί το format [00–23]:[00–59]. Επιστρέφει Boolean που υποδεικνύει την εγκυρότητα των στοιχείων.

2.9 ActivityDBProxy Η κλάση εκφράζει τον proxy που διαχειρίζεται την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων για τις δραστηριότητες.

Μέθοδοι κλάσης

- ActivityDBProxy(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- addActivity(): Αποθηκεύει μια νέα δραστηριότητα στη βάση δεδομένων.
- updateActivity(): Ενημερώνει τα στοιχεία υπάρχουσας δραστηριότητας στη βάση δεδομένων.
- getActivity(): Ανακτά μια συγκεκριμένη δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων βάσει activityID.
- getAllActivities(): Ανακτά όλες τις δραστηριότητες από τη βάση δεδομένων και τις επιστρέφει ως λίστα ActivityEntity objects.

2.10 ActivityEntity Η κλάση εκφράζει μια δραστηριότητα του προγράμματος.

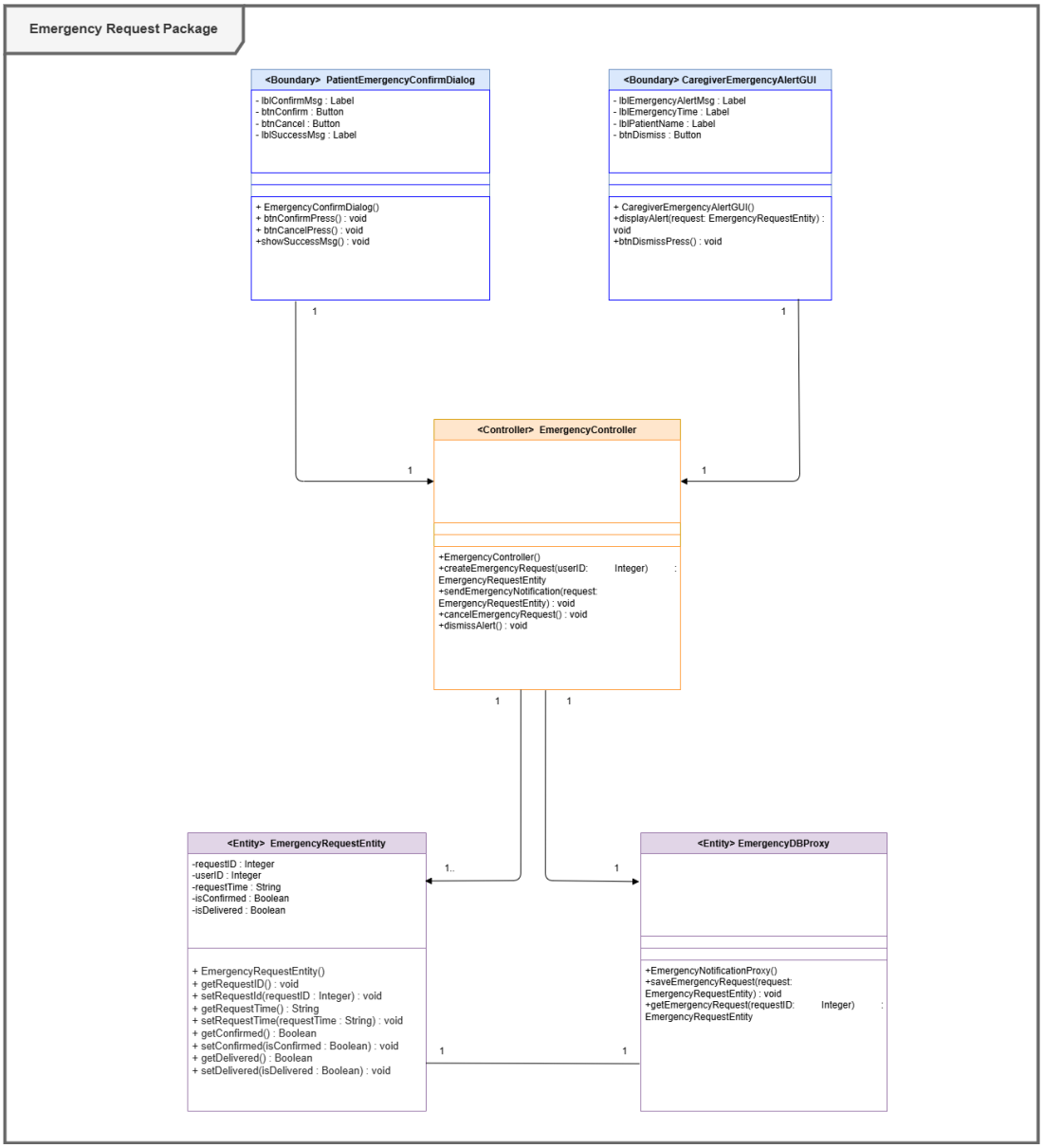
Χαρακτηριστικά κλάσης

- activityID: Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης δραστηριότητας.
- activityName: Το όνομα της δραστηριότητας.
- activityDate: Η ημερομηνία εκτέλεσης της δραστηριότητας σε format [01–31]/[01–12]/[2026–2100].
- activityTime: Η ώρα εκτέλεσης της δραστηριότητας σε format [00–23]:[00–59].

Μέθοδοι κλάσης

- getActivityDetails(): Επιστρέφει το σύνολο των στοιχείων της δραστηριότητας ως ActivityEntity object.
- setActivityDetails(): Ορίζει το όνομα, την ημερομηνία και την ώρα της δραστηριότητας σε μία κλήση.

3. Emergency Request Package



Το Emergency Package καλύπτει τη διαδικασία αποστολής και λήψης αιτήματος έκτακτης ανάγκης μεταξύ patient και caregiver. Αποτελείται από boundary, control και entity κλάσεις που ακολουθούν το μοντέλο BCE.

3.1 PatientEmergencyConfirmDialog Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή επιβεβαίωσης αιτήματος έκτακτης ανάγκης. Εμφανίζεται όταν ο patient πατάει το κουμπί έκτακτης ανάγκης από το PatientHomepageGUI.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblConfirmMsg: Label που εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης προς τον patient.
- btnConfirm: Κουμπί επιβεβαίωσης αποστολής αιτήματος.
- btnCancel: Κουμπί ακύρωσης αιτήματος.
- lblSuccessMsg: Label που εμφανίζεται μόνο μετά την επιτυχή αποστολή του αιτήματος.

Μέθοδοι κλάσης

- EmergencyConfirmDialog(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- btnConfirmPress(): Καλεί τη μέθοδο createEmergencyRequest() του EmergencyController για τη δημιουργία και αποστολή του αιτήματος.
- btnCancelPress(): Καλεί τη μέθοδο cancelEmergencyRequest() του EmergencyController για την ακύρωση του αιτήματος χωρίς αποστολή.
- showSuccessMsg(): Καθιστά ορατό το lblSuccessMsg ενημερώνοντας τον patient για την επιτυχή αποστολή του αιτήματος.

3.2 CaregiverEmergencyAlertGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή εμφάνισης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης στον caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblEmergencyAlertMsg: Label που εμφανίζει το μήνυμα έκτακτης ανάγκης "Patient needs help."
- lblEmergencyTime: Label που εμφανίζει την ώρα αποστολής του αιτήματος.
- lblPatientName: Label που εμφανίζει το όνομα του patient που έστειλε το αίτημα.
- btnDismiss: Κουμπί απόρριψης ειδοποίησης.

Μέθοδοι κλάσης

- CaregiverEmergencyAlertGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- displayAlert(): Λαμβάνει το EmergencyRequestEntity και εμφανίζει το όνομα του patient και την ώρα του αιτήματος στα αντίστοιχα labels.
- btnDismissPress(): Καλεί τη μέθοδο dismissAlert() του EmergencyController για το κλείσιμο της ειδοποίησης.

3.3 EmergencyController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται τη λογική του αιτήματος έκτακτης ανάγκης.

Μέθοδοι κλάσης

- EmergencyController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- createEmergencyRequest(): Δημιουργεί ένα νέο EmergencyRequestEntity με το userID του patient, την τρέχουσα ώρα και isConfirmed=true. Στη συνέχεια καλεί την EmergencyDBProxy για την αποθήκευσή του και τον sendEmergencyNotification() για την αποστολή στον caregiver.
- sendEmergencyNotification(): Καλεί την EmergencyDBProxy για την αποστολή του αιτήματος στον caregiver και στη συνέχεια καλεί το CaregiverEmergencyAlertGUI για την εμφάνιση της ειδοποίησης.
- cancelEmergencyRequest(): Ακυρώνει το αίτημα ορίζοντας isConfirmed=false χωρίς να ειδοποιήσει τον caregiver.
- dismissAlert(): Καλείται όταν ο caregiver πατάει το κουμπί dismiss και κλείνει το CaregiverEmergencyAlertGUI.

3.4 EmergencyRequestEntity Η κλάση εκφράζει ένα αίτημα έκτακτης ανάγκης.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- requestID: Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης αιτήματος.
- userID: Το ID του patient που έστειλε το αίτημα, συνδεδεμένο με την UserEntity.
- requestTime: Η ώρα αποστολής του αιτήματος.
- isConfirmed: Boolean που υποδεικνύει αν ο patient επιβεβαίωσε το αίτημα. Τίθεται true μόνο όταν ο patient πατήσει το κουμπί επιβεβαίωσης.
- isDelivered: Boolean που υποδεικνύει αν το αίτημα παραδόθηκε επιτυχώς στον caregiver.

Μέθοδοι κλάσης

- getConfirmed() και setConfirmed(): Διαχειρίζονται την κατάσταση επιβεβαίωσης του αιτήματος.
- getDelivered() και setDelivered(): Διαχειρίζονται την κατάσταση παράδοσης του αιτήματος στον caregiver.

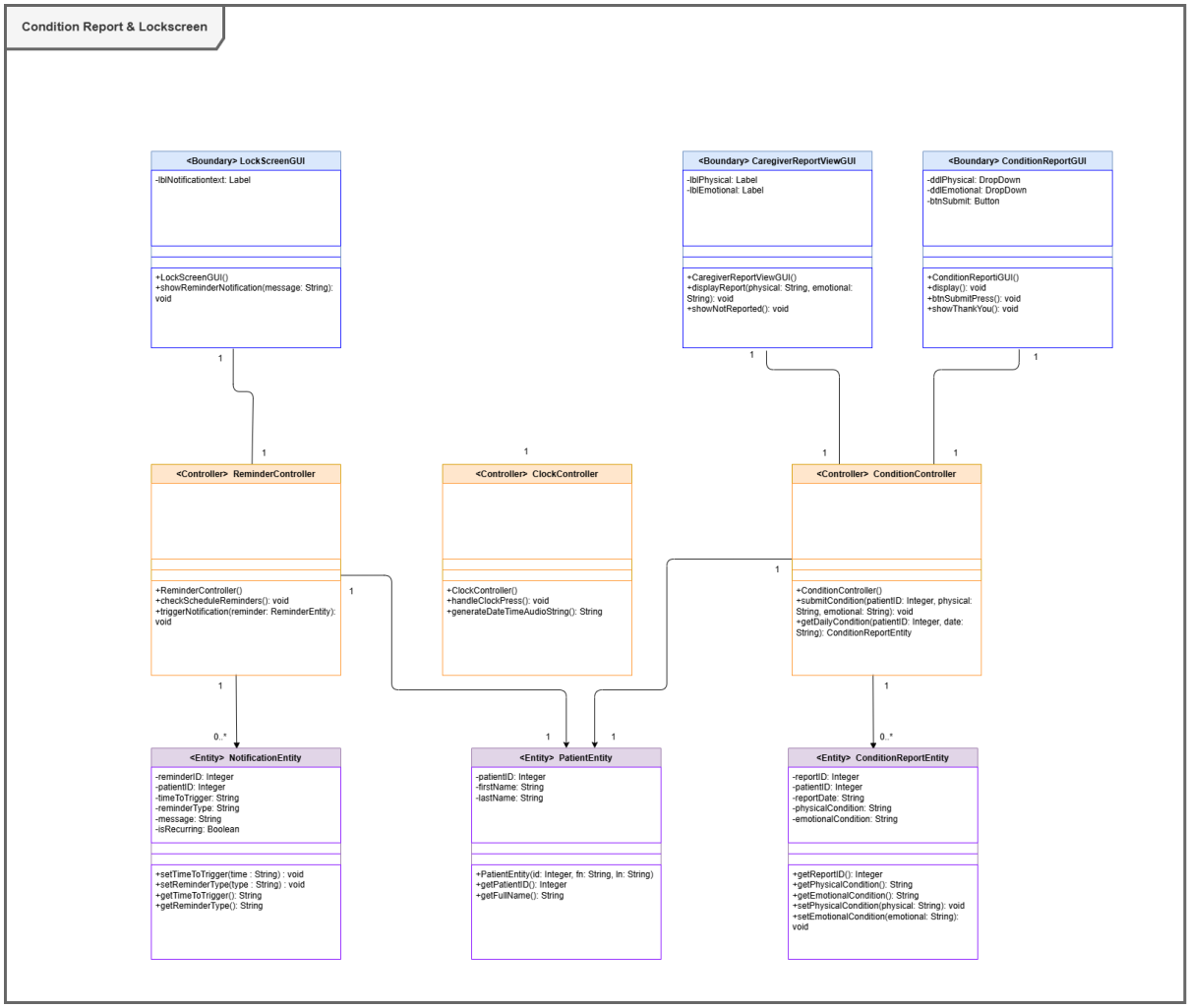
3.5 EmergencyDBProxy Η κλάση εκφράζει τον proxy που διαχειρίζεται την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων για τα αιτήματα έκτακτης ανάγκης.

Μέθοδοι κλάσης

- EmergencyNotificationProxy(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- saveEmergencyRequest(): Αποθηκεύει ένα νέο αίτημα έκτακτης ανάγκης στη βάση δεδομένων.

- getEmergencyRequest(): Ανακτά ένα αίτημα έκτακτης ανάγκης από τη βάση δεδομένων βάσει requestID και το επιστρέφει ως EmergencyRequestEntity.

4. Condition Report & Lockscreen



Το Condition Report Package καλύπτει την αναφορά της καθημερινής κατάστασης του patient και την προβολή της από τον caregiver. Αποτελείται από boundary, control και entity κλάσεις που ακολουθούν το μοντέλο BCE.

4.1 LockScreenGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή της οθόνης κλειδώματος της συσκευής.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblNotificationText: Label που εμφανίζει ειδοποιήσεις υπενθύμισης στην οθόνη κλειδώματος.

Μέθοδοι κλάσης

- LockScreenGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- showReminderNotification(): Λαμβάνει το μήνυμα υπενθύμισης και το εμφανίζει στο lblNotificationText ακόμα και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.

4.2 CaregiverReportViewGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή προβολής της αναφοράς κατάστασης του patient από τον caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblPhysical: Label που εμφανίζει τη σωματική κατάσταση του patient.
- lblEmotional: Label που εμφανίζει τη συναισθηματική κατάσταση του patient.

Μέθοδοι κλάσης

- CaregiverReportViewGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- displayReport(): Λαμβάνει τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση του patient και τις εμφανίζει στα αντίστοιχα labels.
- showNotReported(): Εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα όταν ο patient δεν έχει υποβάλει αναφορά κατάστασης για την τρέχουσα ημέρα.

4.3 ConditionReportGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή υποβολής αναφοράς κατάστασης από τον patient.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- ddlPhysical: Dropdown μενού επιλογής σωματικής κατάστασης.
- ddlEmotional: Dropdown μενού επιλογής συναισθηματικής κατάστασης.
- btnSubmit: Κουμπί υποβολής αναφοράς.

Μέθοδοι κλάσης

- ConditionReportGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- display(): Εμφανίζει την οθόνη υποβολής αναφοράς με τα dropdown μενού.
- btnSubmitPress(): Ανακτά τις επιλογές από τα dropdown μενού και καλεί τη μέθοδο submitCondition() του ConditionController για την υποβολή.
- showThankYou(): Εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης μετά την επιτυχή υποβολή της αναφοράς.

4.4 ReminderController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται τις υπενθυμίσεις του συστήματος.

Μέθοδοι κλάσης

- ReminderController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- checkScheduleReminders(): Εκτελείται συνεχώς στο παρασκήνιο και ελέγχει αν η τρέχουσα ώρα συμπίπτει με την ώρα κάποιας υπενθύμισης.
- triggerNotification(): Λαμβάνει ένα NotificationEntity και καλεί το LockScreenGUI για την εμφάνιση της υπενθύμισης στην οθόνη κλειδώματος.

4.5 ClockController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται την εμφάνιση και ακουστική αναπαράσταση της ώρας και ημερομηνίας.

Μέθοδοι κλάσης

- ClockController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- handleClockPress(): Καλείται όταν ο patient πατάει το btnClock του PatientHomepageGUI και ενεργοποιεί την ακουστική αναπαράσταση της ώρας.
- generateDateTimeAudioString(): Δημιουργεί ένα ηχητικό μήνυμα με την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία και το επιστρέφει ως String για αναπαραγωγή.

4.6 ConditionController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται την υποβολή και προβολή αναφορών κατάστασης.

Μέθοδοι κλάσης

- ConditionController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- submitCondition(): Λαμβάνει το patientID και τις επιλογές σωματικής και συναισθηματικής κατάστασης, δημιουργεί ένα νέο ConditionReportEntity και το αποθηκεύει μέσω της αντίστοιχης DBProxy.
- getDailyCondition(): Ανακτά την αναφορά κατάστασης του patient για συγκεκριμένη ημερομηνία και την επιστρέφει ως ConditionReportEntity για προβολή από τον caregiver.

4.7 NotificationEntity Η κλάση εκφράζει μια υπενθύμιση του συστήματος.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- reminderID: Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης υπενθύμισης.
- patientID: Το ID του patient στον οποίο απευθύνεται η υπενθύμιση.
- timeToTrigger: Η ώρα ενεργοποίησης της υπενθύμισης.
- reminderType: Ο τύπος της υπενθύμισης (π.χ. φάρμακο, δραστηριότητα).
- message: Το κείμενο της υπενθύμισης που εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος.
- isRecurring: Boolean που υποδεικνύει αν η υπενθύμιση επαναλαμβάνεται τακτικά.

4.8 PatientEntity Η κλάση εκφράζει τον patient του συστήματος και αποθηκεύει τα προσωπικά του στοιχεία.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- patientID: Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης patient.
- firstName: Το όνομα του patient.
- lastName: Το επώνυμο του patient.

Μέθοδοι κλάσης

- PatientEntity(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης που λαμβάνει το ID, το όνομα και το επώνυμο του patient.
- getFullName(): Επιστρέφει το πλήρες όνομα του patient συνδυάζοντας firstName και lastName.

4.9 ConditionReportEntity Η κλάση εκφράζει μια αναφορά κατάστασης του patient.

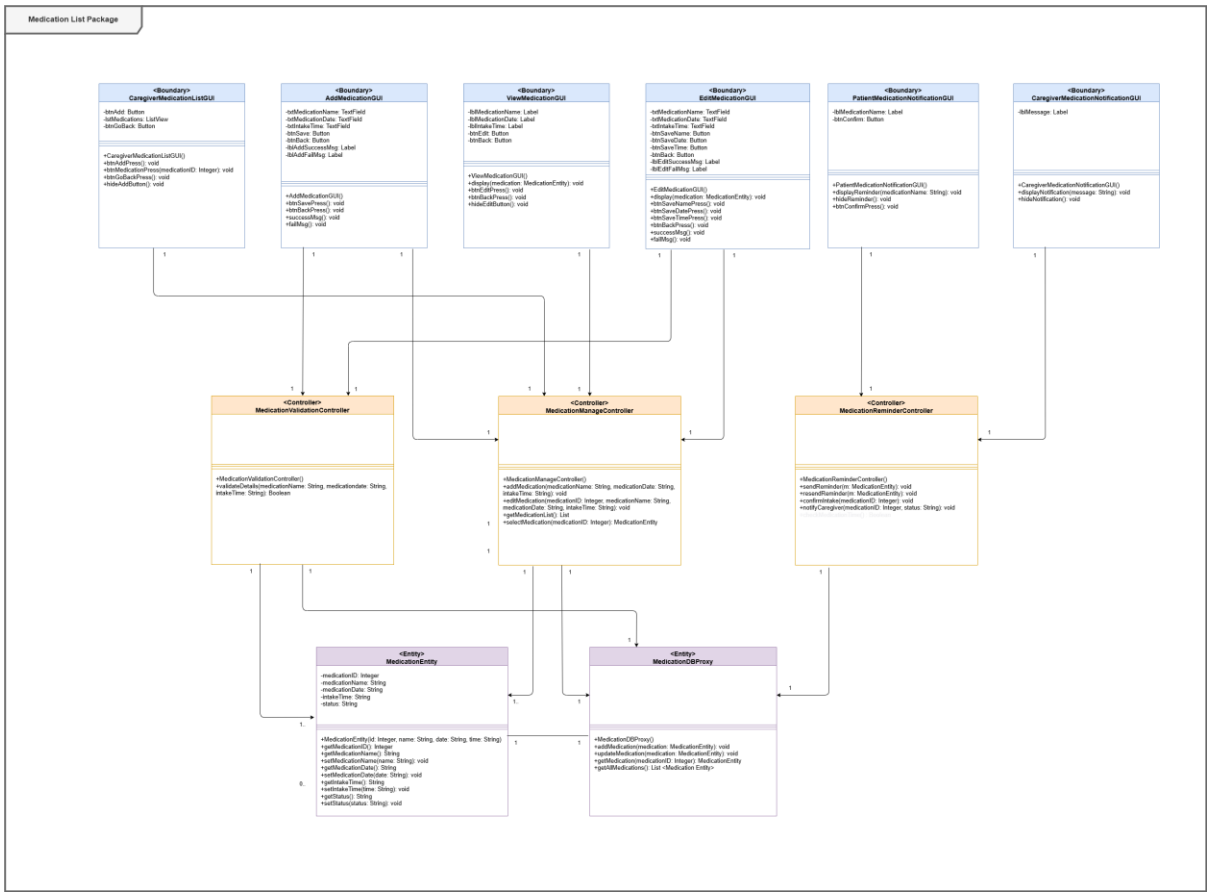
Χαρακτηριστικά κλάσης

- reportID: Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης αναφοράς.
- patientID: Το ID του patient που υπέβαλε την αναφορά.
- reportDate: Η ημερομηνία υποβολής της αναφοράς.
- physicalCondition: Η σωματική κατάσταση του patient όπως επιλέχθηκε από το dropdown μενού.
- emotionalCondition: Η συναισθηματική κατάσταση του patient όπως επιλέχθηκε από το dropdown μενού.

Μέθοδοι κλάσης

- getPhysicalCondition() και setPhysicalCondition(): Διαχειρίζονται τη σωματική κατάσταση της αναφοράς.
- getEmotionalCondition() και setEmotionalCondition(): Διαχειρίζονται τη συναισθηματική κατάσταση της αναφοράς.

5. Medication List Package



Το Medication List Package καλύπτει τη διαχείριση της λίστας φαρμάκων του patient από τον caregiver, την αποστολή υπενθύμισης λήψης φαρμάκου και την επιβεβαίωση λήψης από τον patient. Αποτελείται από boundary, control και entity κλάσεις που ακολουθούν το μοντέλο BCE.

5.1 CaregiverMedicationListGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή προβολής της λίστας φαρμάκων από τον caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- btnAdd: Κουμπί προσθήκης νέου φαρμάκου.
- lstMedications: Λίστα που εμφανίζει όλα τα φάρμακα του patient.
- btnGoBack: Κουμπί επιστροφής στην αρχική οθόνη.

Μέθοδοι κλάσης

- CaregiverMedicationListGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- btnAddPress(): Καλεί τον MedicationManageController για την έναρξη προσθήκης νέου φαρμάκου.
- btnMedicationPress(): Καλεί τον MedicationManageController για τη φόρτωση των λεπτομερειών του επιλεγμένου φαρμάκου.
- btnGoBackPress(): Επιστρέφει στην αρχική οθόνη του caregiver.
- hideAddButton(): Αποκρύπτει το κουμπί προσθήκης όταν χρειάζεται.

5.2 AddMedicationGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή προσθήκης νέου φαρμάκου.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- txtMedicationName: Πεδίο εισαγωγής ονόματος φαρμάκου.
- txtMedicationDate: Πεδίο εισαγωγής ημερομηνίας λήψης φαρμάκου.
- txtIntakeTime: Πεδίο εισαγωγής ώρας λήψης φαρμάκου.
- btnSave: Κουμπί αποθήκευσης νέου φαρμάκου.
- btnBack: Κουμπί επιστροφής χωρίς αποθήκευση.
- lblAddSuccessMsg: Label που εμφανίζεται μετά την επιτυχή προσθήκη.
- lblAddFailMsg: Label που εμφανίζεται σε περίπτωση μη έγκυρων στοιχείων.

Μέθοδοι κλάσης

- AddMedicationGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- btnSavePress(): Καλεί τη μέθοδο validateDetails() του MedicationValidationController για τον έλεγχο των στοιχείων πριν την αποθήκευση.
- btnBackPress(): Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη χωρίς αποθήκευση.
- successMsg(): Καθιστά ορατό το lblAddSuccessMsg ενημερώνοντας τον caregiver για την επιτυχή προσθήκη.
- failMsg(): Καθιστά ορατό το lblAddFailMsg ενημερώνοντας τον caregiver για μη έγκυρα στοιχεία.

5.3 ViewMedicationGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή προβολής λεπτομερειών φαρμάκου. Χρησιμοποιείται τόσο από τον patient όσο και από τον caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblMedicationName: Label που εμφανίζει το όνομα του φαρμάκου.

- lblMedicationDate: Label που εμφανίζει την ημερομηνία λήψης.
- lblIntakeTime: Label που εμφανίζει την ώρα λήψης.
- btnEdit: Κουμπί επεξεργασίας, ορατό μόνο στον caregiver.
- btnBack: Κουμπί επιστροφής.

Μέθοδοι κλάσης

- ViewMedicationGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- display(): Φορτώνει και εμφανίζει τα στοιχεία του φαρμάκου από το MedicationEntity.
- btnEditPress(): Καλεί τον MedicationManageController για την έναρξη επεξεργασίας του φαρμάκου.
- hideEditButton(): Αποκρύπτει το κουμπί επεξεργασίας όταν ο χρήστης είναι patient.

5.4 EditMedicationGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή επεξεργασίας υπάρχοντος φαρμάκου.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- txtMedicationName, txtMedicationDate, txtIntakeTime: Πεδία εισαγωγής προσυμπληρωμένα με τα υπάρχοντα στοιχεία του φαρμάκου.
- btnSaveName, btnSaveDate, btnSaveTime: Κουμπιά αποθήκευσης για κάθε πεδίο ξεχωριστά.
- btnBack: Κουμπί επιστροφής χωρίς αποθήκευση.
- lblEditSuccessMsg: Label που εμφανίζεται μετά την επιτυχή επεξεργασία.
- lblEditFailMsg: Label που εμφανίζεται σε περίπτωση μη έγκυρων στοιχείων.

Μέθοδοι κλάσης

- EditMedicationGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- display(): Φορτώνει τα υπάρχοντα στοιχεία του φαρμάκου στα πεδία εισαγωγής.
- btnSaveNamePress(), btnSaveDatePress(), btnSaveTimePress(): Καλούν τη μέθοδο validateDetails() του MedicationValidationController για τον έλεγχο του αντίστοιχου πεδίου.
- btnBackPress(): Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη χωρίς αποθήκευση.
- successMsg(): Καθιστά ορατό το lblEditSuccessMsg.
- failMsg(): Καθιστά ορατό το lblEditFailMsg.

5.5 PatientMedicationNotificationGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή εμφάνισης υπενθύμισης λήψης φαρμάκου στον patient.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblMedicationName: Label που εμφανίζει το όνομα του φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί.
- btnConfirm: Κουμπί επιβεβαίωσης λήψης φαρμάκου.

Μέθοδοι κλάσης

- PatientMedicationNotificationGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- displayReminder(): Εμφανίζει το όνομα του φαρμάκου και ζητά επιβεβαίωση λήψης από τον patient.
- btnConfirmPress(): Καλεί τη μέθοδο confirmIntake() του MedicationReminderController για την επιβεβαίωση λήψης.

5.6 CaregiverMedicationNotificationGUI Η κλάση εκφράζει τη διεπαφή εμφάνισης ειδοποίησης φαρμάκου στον caregiver.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- lblMessage: Label που εμφανίζει το μήνυμα ειδοποίησης σχετικά με τη λήψη φαρμάκου από τον patient.

Μέθοδοι κλάσης

- CaregiverMedicationNotificationGUI(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- displayNotification(): Εμφανίζει το μήνυμα ειδοποίησης στον caregiver.
- hideNotification(): Αποκρύπτει την ειδοποίηση.

5.7 MedicationValidationController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων φαρμάκου.

Μέθοδοι κλάσης

- MedicationValidationController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- validateDetails(): Ελέγχει αν το όνομα φαρμάκου δεν είναι κενό, αν η ημερομηνία και η ώρα λήψης ακολουθούν τα απαιτούμενα formats. Επιστρέφει Boolean που υποδεικνύει την εγκυρότητα των στοιχείων.

5.8 MedicationManageController Η κλάση εκφράζει τον κεντρικό controller που διαχειρίζεται τις λειτουργίες προσθήκης και επεξεργασίας φαρμάκων.

Μέθοδοι κλάσης

- MedicationManageController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.

- addMedication(): Διαχειρίζεται την προσθήκη νέου φαρμάκου. Καλεί τον MedicationValidationController για τον έλεγχο των στοιχείων και στη συνέχεια την MedicationDBProxy για την αποθήκευσή τους.
- editMedication(): Διαχειρίζεται την επεξεργασία υπάρχοντος φαρμάκου. Καλεί τον MedicationValidationController για τον έλεγχο των νέων στοιχείων και στη συνέχεια την MedicationDBProxy για την ενημέρωσή τους.
- getMedicationList(): Ανακτά όλα τα φάρμακα από την MedicationDBProxy και τα εμφανίζει στο CaregiverMedicationListGUI.
- selectMedication(): Ανακτά ένα συγκεκριμένο φάρμακο από την MedicationDBProxy βάσει medicationID και το επιστρέφει ως MedicationEntity.

5.9 MedicationReminderController Η κλάση εκφράζει τον controller που διαχειρίζεται τις υπενθυμίσεις λήψης φαρμάκων.

Μέθοδοι κλάσης

- MedicationReminderController(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- sendReminder(): Ελέγχει αν η τρέχουσα ώρα συμπίπτει με την ώρα λήψης φαρμάκου και καλεί το PatientMedicationNotificationGUI για την εμφάνιση υπενθύμισης.
- resendReminder(): Επαναστέλλει την υπενθύμιση αν ο patient δεν επιβεβαιώσει τη λήψη εντός καθορισμένου χρόνου.
- confirmIntake(): Καλείται όταν ο patient επιβεβαιώσει τη λήψη και ενημερώνει το status του φαρμάκου μέσω της MedicationDBProxy.
- hideReminder(): Αποκρύπτει την υπενθύμιση μετά την επιβεβαίωση λήψης.
- notifyCaregiver(): Ειδοποιεί τον caregiver για την κατάσταση λήψης του φαρμάκου μέσω του CaregiverMedicationNotificationGUI.

5.10 MedicationEntity Η κλάση εκφράζει ένα φάρμακο του συστήματος.

Χαρακτηριστικά κλάσης

- medicationID: Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης φαρμάκου.
- medicationName: Το όνομα του φαρμάκου.
- medicationDate: Η ημερομηνία λήψης του φαρμάκου.
- intakeTime: Η ώρα λήψης του φαρμάκου.
- status: Η κατάσταση λήψης του φαρμάκου (π.χ. "taken", "missed", "pending").

Μέθοδοι κλάσης

- MedicationEntity(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης που λαμβάνει το ID, το όνομα, την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

- getStatus() και setStatus(): Διαχειρίζονται την κατάσταση λήψης του φαρμάκου, η οποία ενημερώνεται από τον MedicationReminderController βάσει της επιβεβαίωσης του patient.

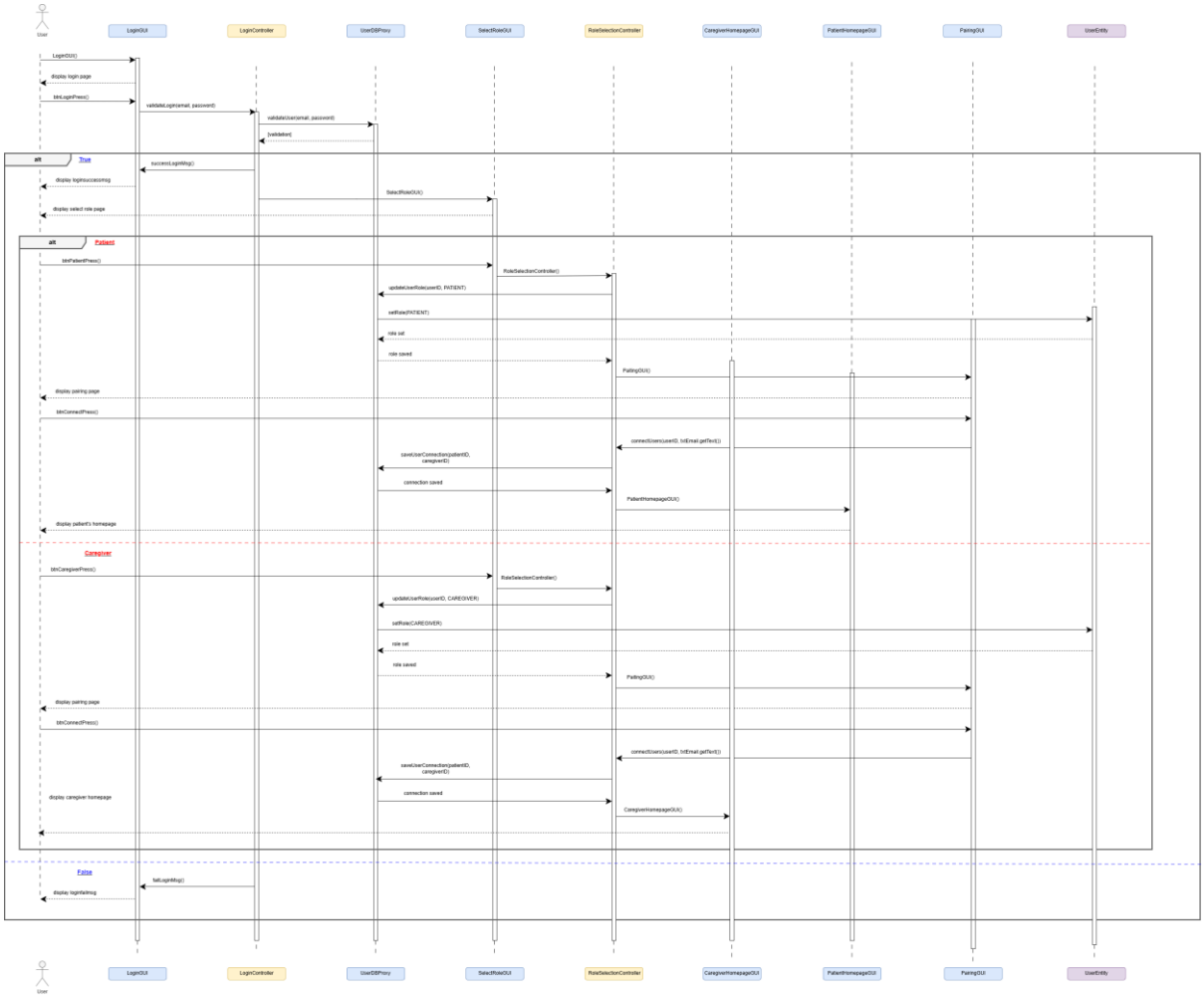
5.11 MedicationDBProxy Η κλάση εκφράζει τον proxy που διαχειρίζεται την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων για τα φάρμακα.

Μέθοδοι κλάσης

- MedicationDBProxy(): Αποτελεί τη συνάρτηση δόμησης της κλάσης.
- addMedication(): Αποθηκεύει ένα νέο φάρμακο στη βάση δεδομένων.
- updateMedication(): Ενημερώνει τα στοιχεία υπάρχοντος φαρμάκου στη βάση δεδομένων.
- getMedication(): Ανακτά ένα συγκεκριμένο φάρμακο από τη βάση δεδομένων βάσει medicationID.
- getAllMedications(): Ανακτά όλα τα φάρμακα από τη βάση δεδομένων και τα επιστρέφει ως λίστα MedicationEntity objects.

Dynamic Modelling – Sequence Diagrams

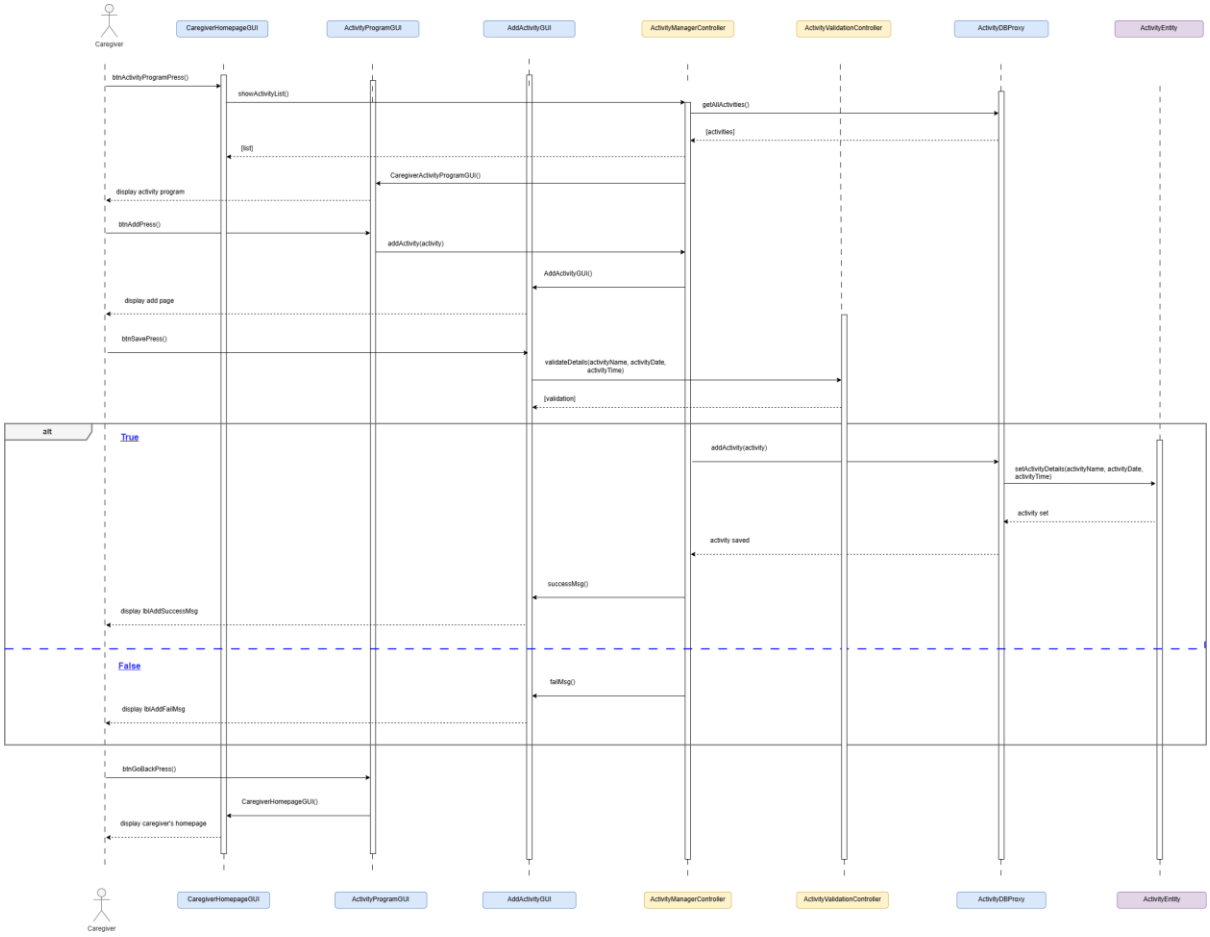
1. Login sequence diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία σύνδεσης, επιλογής ρόλου και σύνδεσης patient-caregiver. Ο χρήστης εισάγει email και password στο LoginGUI και πατάει το κουμπί σύνδεσης. Το LoginGUI καλεί τον LoginController ο οποίος μέσω της validateLogin() στέλνει τα στοιχεία στην UserDBProxy για επαλήθευση μέσω της validateUser().

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο True, ο LoginController ειδοποιεί το LoginGUI να εμφανίσει μήνυμα επιτυχίας και ανοίγει το SelectRoleGUI. Εκεί ο χρήστης επιλέγει ρόλο μέσω ενός εσωτερικού alt fragment με σενάρια Patient και Caregiver. Ο RoleSelectionController αποθηκεύει τον ρόλο μέσω της updateUserRole() στην UserDBProxy, η οποία με τη σειρά της καλεί setRole() στην UserEntity. Στη συνέχεια εμφανίζεται το PairingGUI όπου ο χρήστης εισάγει το email του συνδεδεμένου χρήστη και η connectUsers() αποθηκεύει τη σύνδεση μέσω της saveUserConnection(). Τέλος ο χρήστης ανακατευθύνεται στο αντίστοιχο homepage ανάλογα με τον ρόλο του. Στο σενάριο False, ο LoginController ειδοποιεί το LoginGUI να εμφανίσει μήνυμα αποτυχίας.

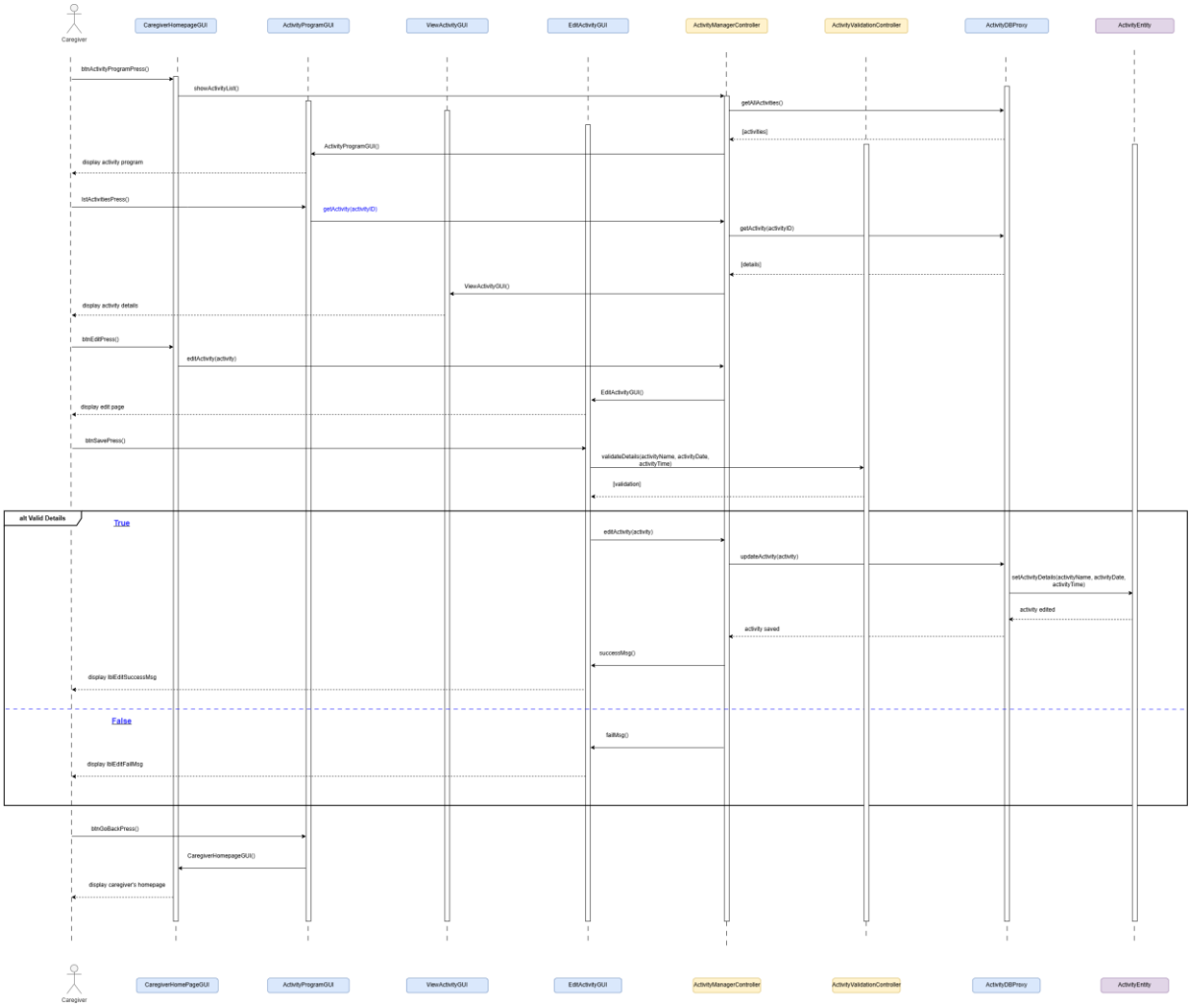
2. Add Activity Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία προσθήκης νέας δραστηριότητας από τον caregiver. Ο caregiver πατάει btnActivityProgramPress() στο CaregiverHomepageGUI και ο ActivityManagerController φορτώνει τη λίστα δραστηριοτήτων μέσω getAllActivities() επιστρέφοντας τη λίστα στο ActivityProgramGUI. Ο caregiver πατάει btnAddPress() και το ActivityProgramGUI καλεί addActivity() στον ActivityManagerController ο οποίος εμφανίζει το AddActivityGUI. Ο caregiver συμπληρώνει τα στοιχεία και πατάει btnSavePress(). Το AddActivityGUI καλεί validateDetails() στον ActivityValidationController για τον έλεγχο των στοιχείων.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο True, ο ActivityManagerController καλεί addActivity() στην ActivityDBProxy η οποία αποθηκεύει τη δραστηριότητα καλώντας setActivityDetails() στην ActivityEntity. Ο controller καλεί successMsg() στο AddActivityGUI για εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας. Στο σενάριο False, ο controller καλεί failMsg() για εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας. Εξωτερικά του alt fragment, ο caregiver πατάει btnGoBackPress() και επιστρέφει στο CaregiverHomepageGUI.

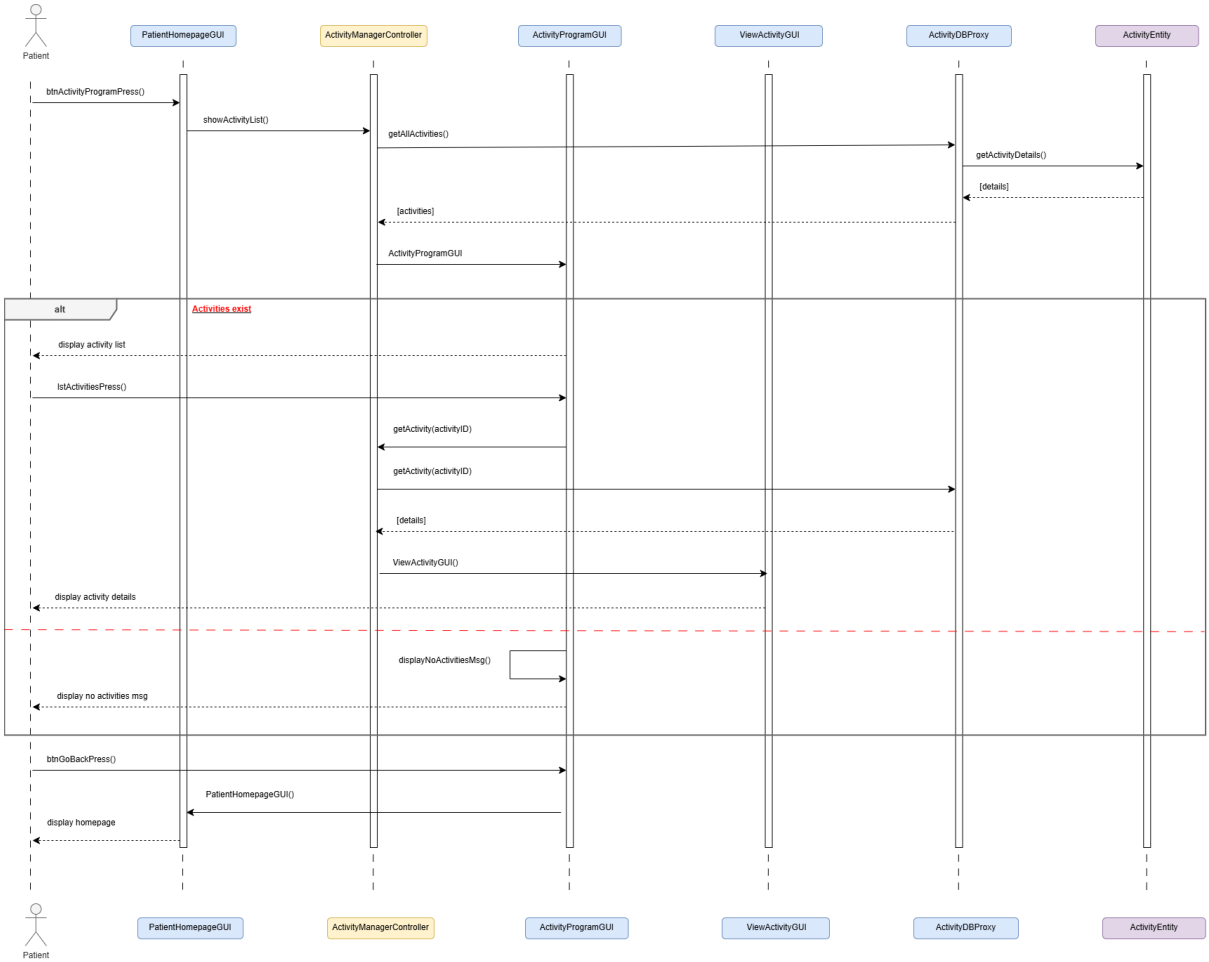
3. Edit Activity Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία επεξεργασίας υπάρχουσας δραστηριότητας από τον caregiver. Ο caregiver πατάει btnActivityProgramPress() στο CaregiverHomepageGUI και ο ActivityManagerController φορτώνει τη λίστα δραστηριοτήτων μέσω getAllActivities(). Ο caregiver επιλέγει δραστηριότητα από τη λίστα και ο controller ανακτά τις λεπτομέρειές της μέσω getActivity() εμφανίζοντας το ViewActivityGUI. Ο caregiver πατάει btnEditPress() και εμφανίζεται το EditActivityGUI με τα υπάρχοντα στοιχεία προφορτωμένα. Ο caregiver επεξεργάζεται τα στοιχεία και πατάει btnSavePress().

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με συνθήκη Valid Details και δύο σενάρια. Στο σενάριο True, ο ActivityValidationController επιστρέφει επιτυχία και ο ActivityManagerController καλεί updateActivity() στην ActivityDBProxy η οποία ενημερώνει την ActivityEntity μέσω setActivityDetails(). Ο controller καλεί successMsg() στο EditActivityGUI για εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας. Στο σενάριο False, ο controller καλεί failMsg() για εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας. Εξωτερικά του alt fragment, ο caregiver πατάει btnGoBackPress() και επιστρέφει στο CaregiverHomepageGUI.

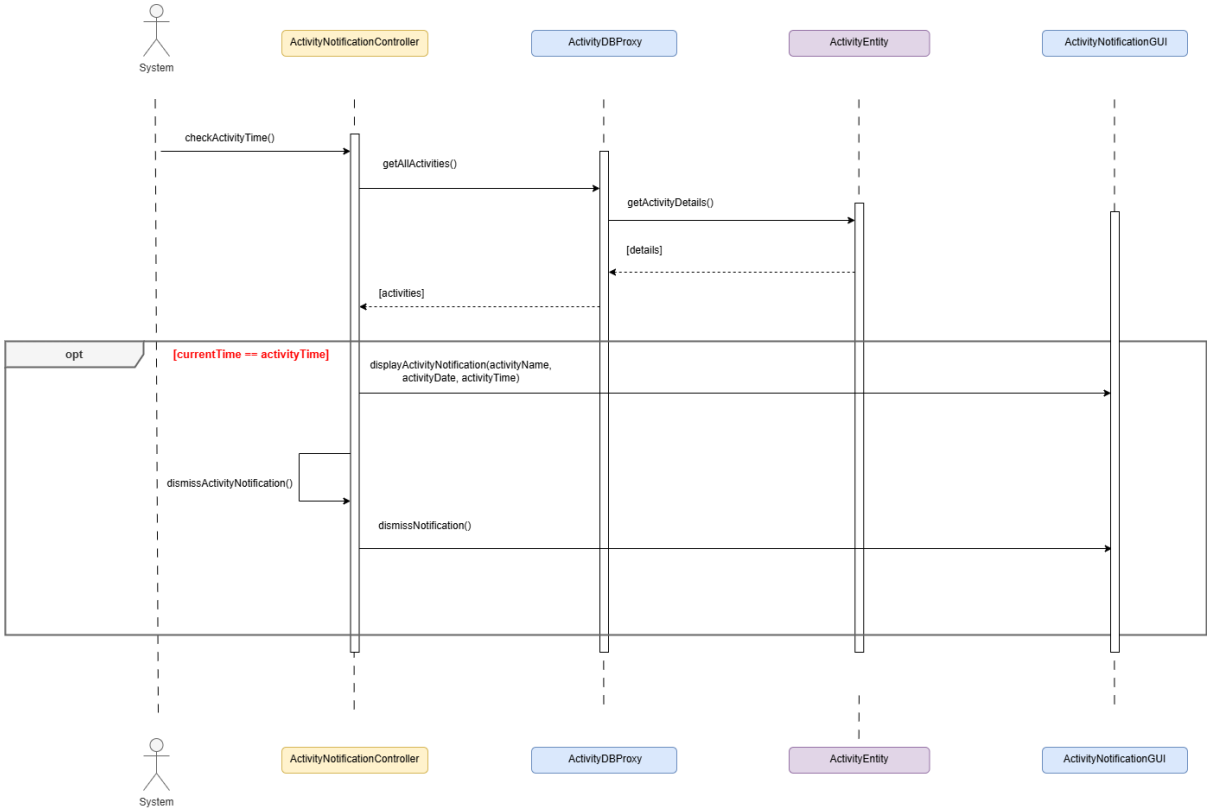
4. View Activity Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία προβολής του προγράμματος δραστηριοτήτων από τον patient. Ο patient πατάει btnActivityProgramPress() στο PatientHomepageGUI το οποίο καλεί showActivityList() στον ActivityManagerController. Ο controller ανακτά όλες τις δραστηριότητες μέσω getAllActivities() της ActivityDBProxy, η οποία καλεί getActivityDetails() στην ActivityEntity. Στη συνέχεια εμφανίζεται το ActivityProgramGUI με τη λίστα δραστηριοτήτων.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο Activities exist, ο patient επιλέγει δραστηριότητα από τη λίστα και ο ActivityManagerController ανακτά τις λεπτομέρειές της μέσω getActivity() και εμφανίζει το ViewActivityGUI. Στο σενάριο No activities, το ActivityProgramGUI εκτελεί self-call displayNoActivitiesMsg() για την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος. Εξωτερικά του alt fragment, ο patient πατάει btnGoBackPress() και επιστρέφει στο PatientHomepageGUI.

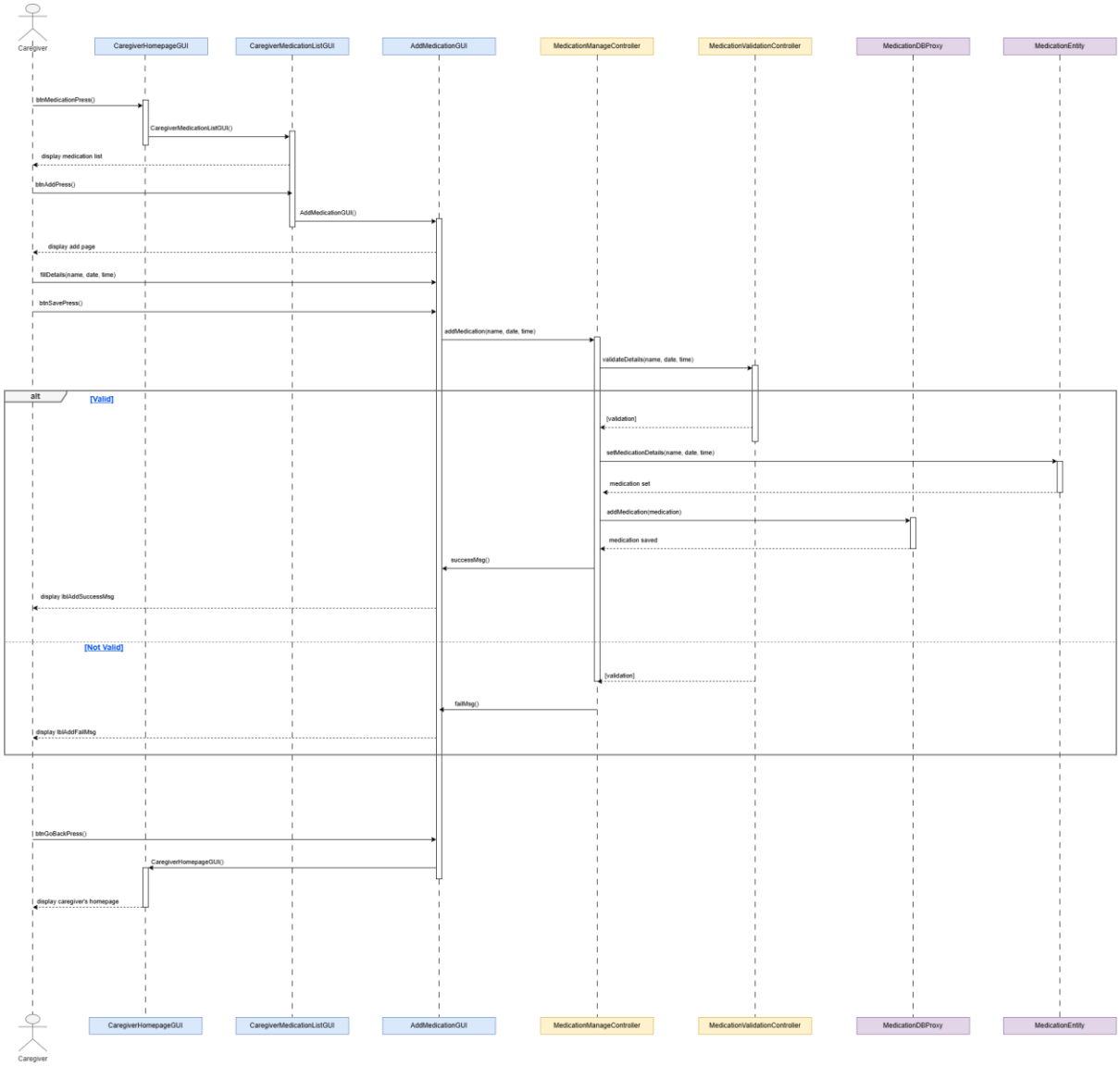
5. Activity Notification Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία αποστολής ειδοποίησης δραστηριότητας στον patient. Ο actor System αναπαριστά τη συνεχή εκτέλεση στο παρασκήνιο. Το σύστημα καλεί checkActivityTime() στον ActivityNotificationController ο οποίος ανακτά όλες τις δραστηριότητες μέσω της getAllActivities() της ActivityDBProxy. Η ActivityDBProxy καλεί getActivityDetails() στην ActivityEntity για τη φόρτωση των λεπτομερειών.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί opt fragment με συνθήκη [currentTime == activityTime]. Όταν ισχύει η συνθήκη, ο ActivityNotificationController καλεί displayActivityNotification() στο ActivityNotificationGUI για την εμφάνιση της ειδοποίησης με το όνομα, την ημερομηνία και την ώρα της δραστηριότητας. Μετά την πάροδο 1 λεπτού, ο controller εκτελεί self-call dismissActivityNotification() και καλεί dismissNotification() στο ActivityNotificationGUI για την απόκρυψη της ειδοποίησης.

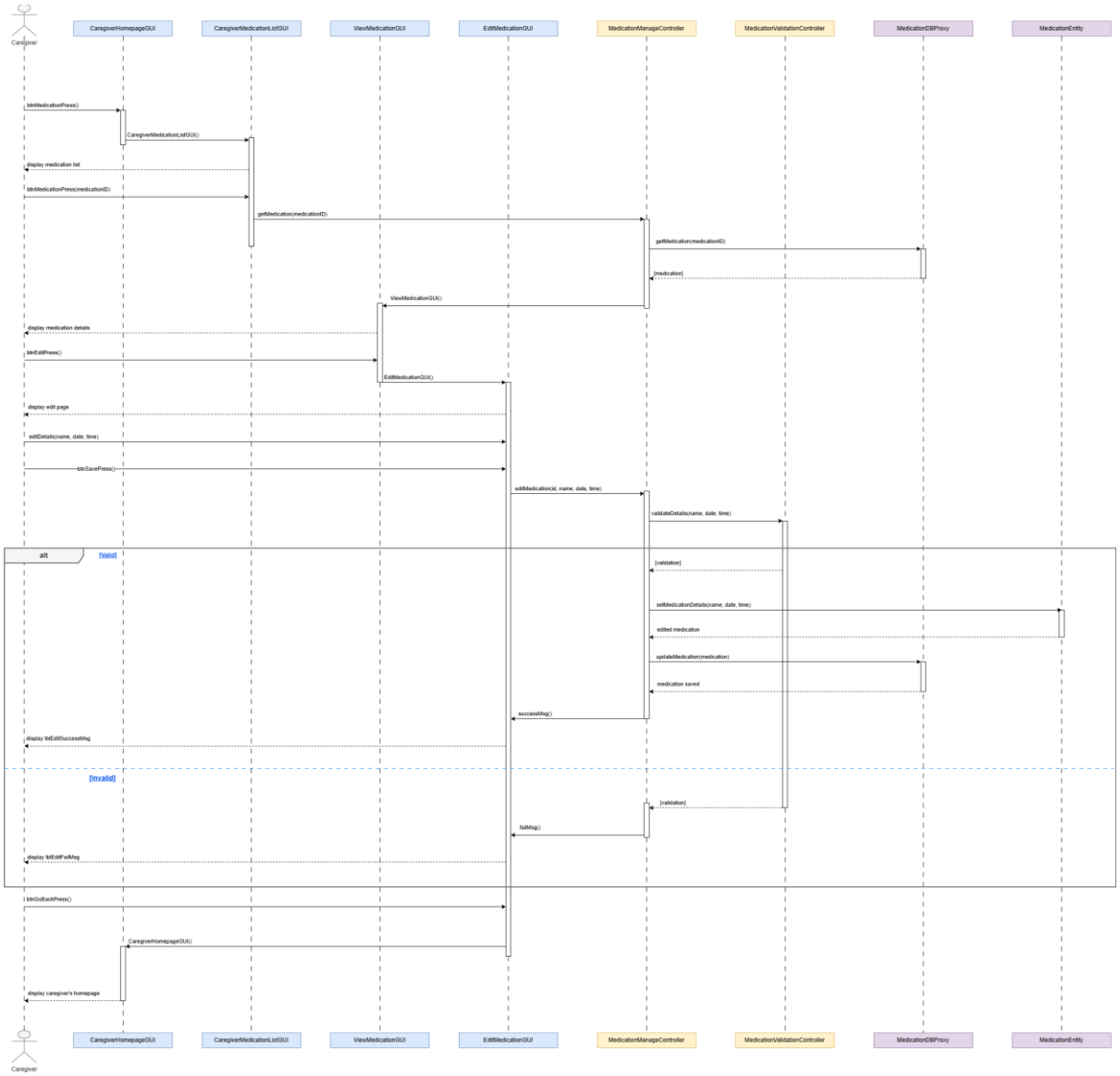
6. Add Medication Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία προσθήκης νέου φαρμάκου από τον caregiver. Ο caregiver πατάει btnMedicationPress() στο CaregiverHomepageGUI και εμφανίζεται το CaregiverMedicationListGUI. Ο caregiver πατάει btnAddPress() και εμφανίζεται το AddMedicationGUI. Ο caregiver συμπληρώνει τα στοιχεία και πατάει btnSavePress(). Το AddMedicationGUI καλεί addMedication() στον MedicationManageController ο οποίος καλεί validateDetails() στον MedicationValidationController.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο Valid, ο controller καλεί setMedicationDetails() στην MedicationEntity και addMedication() στην MedicationDBProxy για αποθήκευση. Στη συνέχεια καλεί successMsg() στο AddMedicationGUI για εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας. Στο σενάριο Not Valid, ο controller καλεί failMsg() για εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας. Εξωτερικά του alt fragment, ο caregiver πατάει btnGoBackPress() και επιστρέφει στο CaregiverHomepageGUI.

7. Edit Medication Sequence Diagram

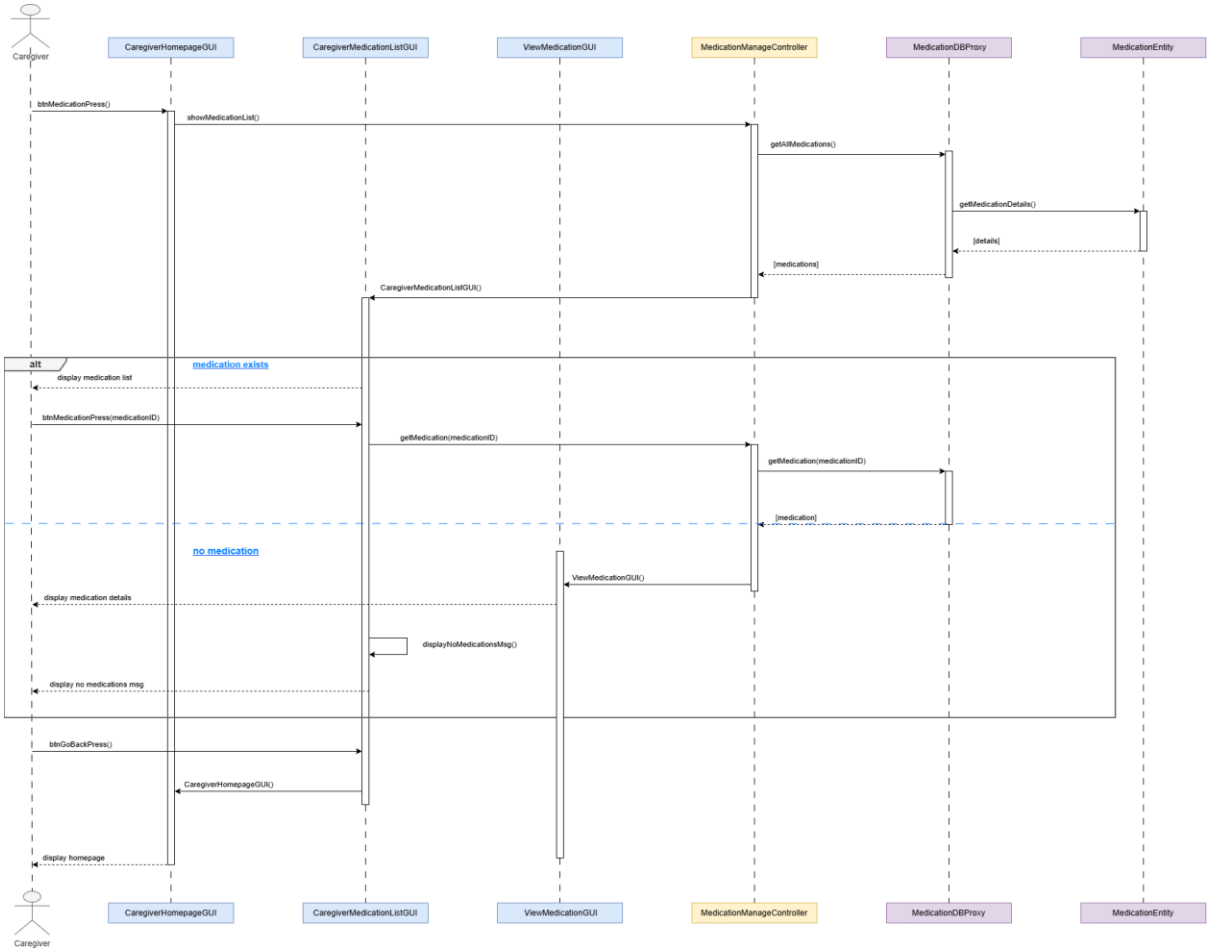


Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία επεξεργασίας υπάρχοντος φαρμάκου από τον caregiver. Ο caregiver πατάει btnMedicationPress() στο CaregiverHomepageGUI και εμφανίζεται το CaregiverMedicationListGUI με τη λίστα φαρμάκων. Ο caregiver επιλέγει φάρμακο και ο MedicationManageController ανακτά τα στοιχεία του μέσω getMedication() εμφανίζοντας το ViewMedicationGUI. Ο caregiver πατάει btnEditPress() και εμφανίζεται το EditMedicationGUI με τα υπάρχοντα στοιχεία προφορτωμένα. Ο caregiver επεξεργάζεται τα στοιχεία και πατάει btnSavePress(). Το EditMedicationGUI καλεί editMedication() στον MedicationManageController ο οποίος καλεί validateDetails() στον MedicationValidationController.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο Valid, ο controller καλεί setMedicationDetails() στην MedicationEntity και updateMedication() στην MedicationDBProxy για αποθήκευση. Στη συνέχεια καλεί successMsg() στο EditMedicationGUI για εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας. Στο σενάριο Invalid, ο controller

καλεί failMsg() για εμφάνιση μηνύματος αποτυχίας. Εξωτερικά του alt fragment, ο caregiver πατάει btnGoBackPress() και επιστρέφει στο CaregiverHomepageGUI.

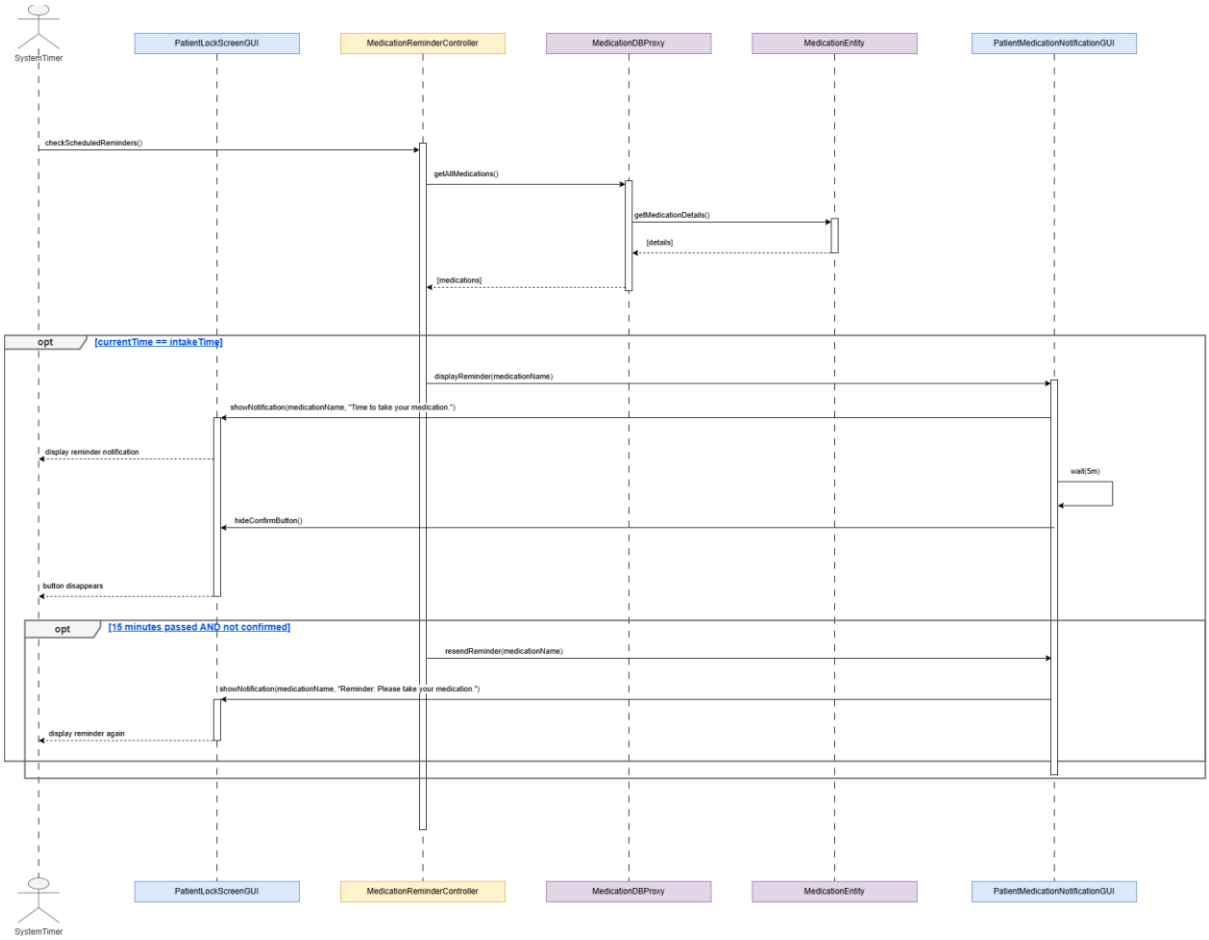
8. View Medication List Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία προβολής της λίστας φαρμάκων από τον caregiver. Ο caregiver πατάει btnMedicationPress() στο CaregiverHomepageGUI και ο MedicationManageController καλεί getAllMedications() στην MedicationDBProxy, η οποία καλεί getMedicationDetails() στην MedicationEntity. Στη συνέχεια εμφανίζεται το CaregiverMedicationListGUI.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο medication exists, ο caregiver επιλέγει φάρμακο από τη λίστα και ο controller ανακτά τα στοιχεία του μέσω getMedication() εμφανίζοντας το ViewMedicationGUI με τις λεπτομέρειες. Στο σενάριο no medication, το CaregiverMedicationListGUI εκτελεί self-call displayNoMedicationsMsg() για εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος. Εξωτερικά του alt fragment, ο caregiver πατάει btnGoBackPress() και επιστρέφει στο CaregiverHomepageGUI.

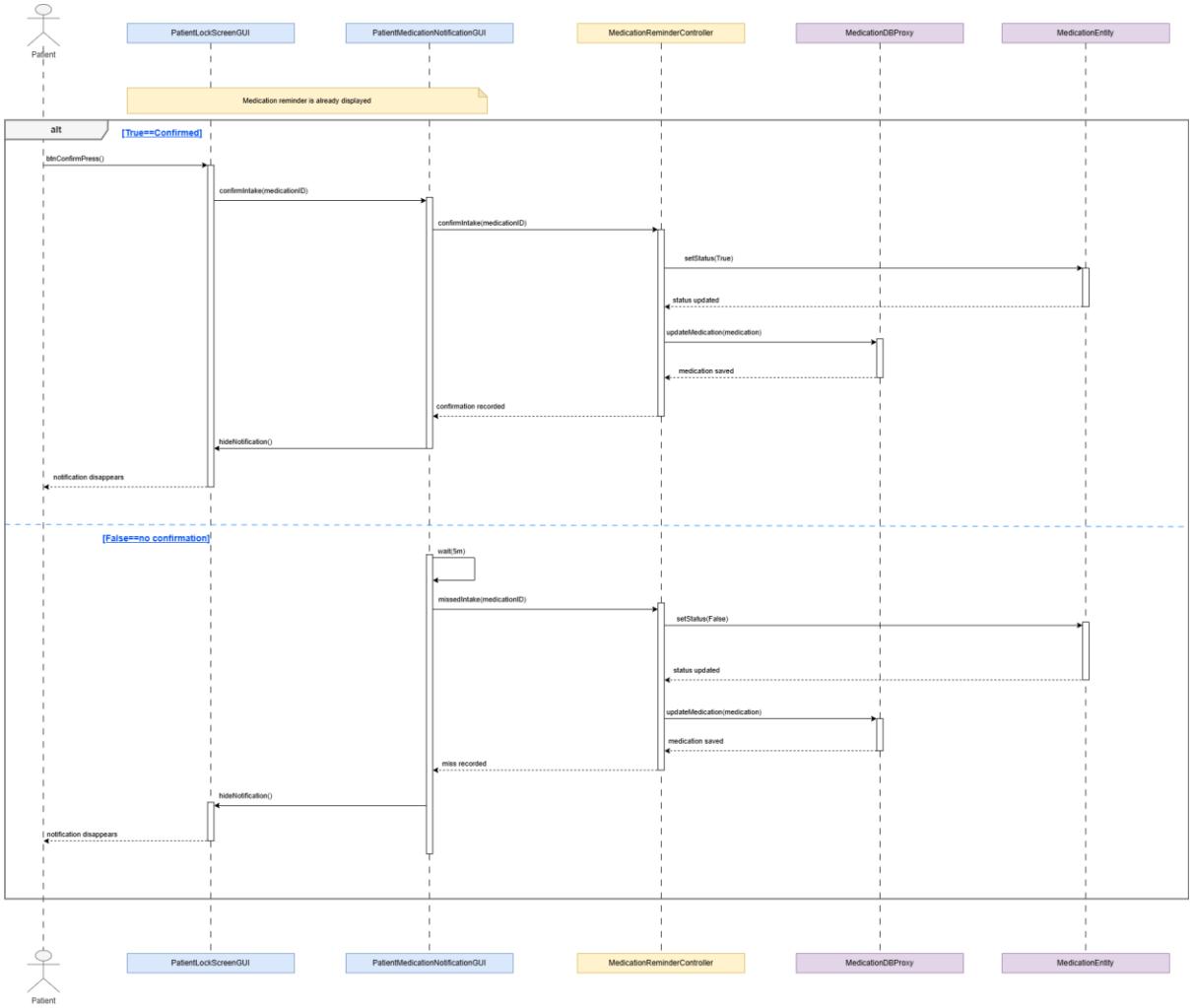
9. Send Medication Reminder Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία αποστολής υπενθύμισης λήψης φαρμάκου στον patient. Ο actor SystemTimer αναπαριστά τη συνεχή εκτέλεση στο παρασκήνιο και καλεί checkScheduledReminders() στον MedicationReminderController. Ο controller ανακτά όλα τα φάρμακα μέσω getAllMedications() της MedicationDBProxy, η οποία καλεί getMedicationDetails() στην MedicationEntity.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί δύο opt fragments. Στο πρώτο με συνθήκη [currentTime == intakeTime], ο controller καλεί displayReminder() στο PatientMedicationNotificationGUI το οποίο καλεί showNotification() στο PatientLockScreenGUI για εμφάνιση υπενθύμισης. Μετά από 5 λεπτά χωρίς επιβεβαίωση το PatientMedicationNotificationGUI εκτελεί self-call wait(5m) και καλεί hideConfirmButton() στο PatientLockScreenGUI. Στο δεύτερο opt με συνθήκη [15 minutes passed AND not confirmed], ο controller καλεί resendReminder() στο PatientMedicationNotificationGUI το οποίο καλεί showNotification() στο PatientLockScreenGUI για επαναποστολή υπενθύμισης.

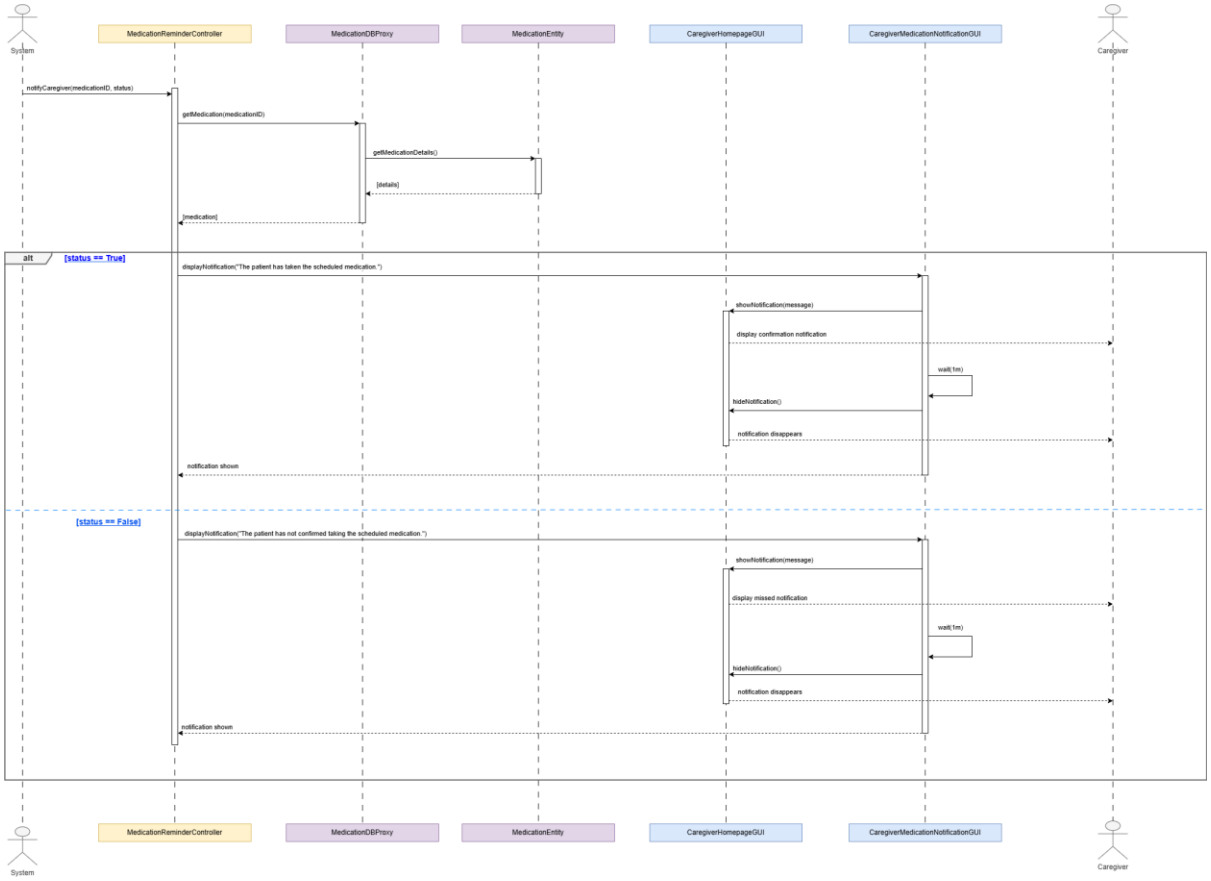
10. Patient Confirms Medication Intake Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία επιβεβαίωσης ή παράλειψης λήψης φαρμάκου από τον patient. Ξεκινά με σημείωση ότι η υπενθύμιση φαρμάκου εμφανίζεται ήδη στον patient.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο True == Confirmed, ο patient πατάει btnConfirmPress() στο PatientMedicationNotificationGUI το οποίο καλεί confirmIntake() στον MedicationReminderController. Ο controller καλεί confirmIntake() στην MedicationDBProxy η οποία ενημερώνει το status του φαρμάκου σε True μέσω setStatus(True) στην MedicationEntity και αποθηκεύει την αλλαγή μέσω updateMedication(). Ο controller καλεί hideNotification() για απόκρυψη της ειδοποίησης. Στο σενάριο False == no confirmation, ο controller εκτελεί self-call wait(5m) και καλεί missedIntake() στην MedicationDBProxy η οποία ορίζει το status σε False μέσω setStatus(False) και αποθηκεύει την αλλαγή. Ο controller καλεί hideNotification() για απόκρυψη.

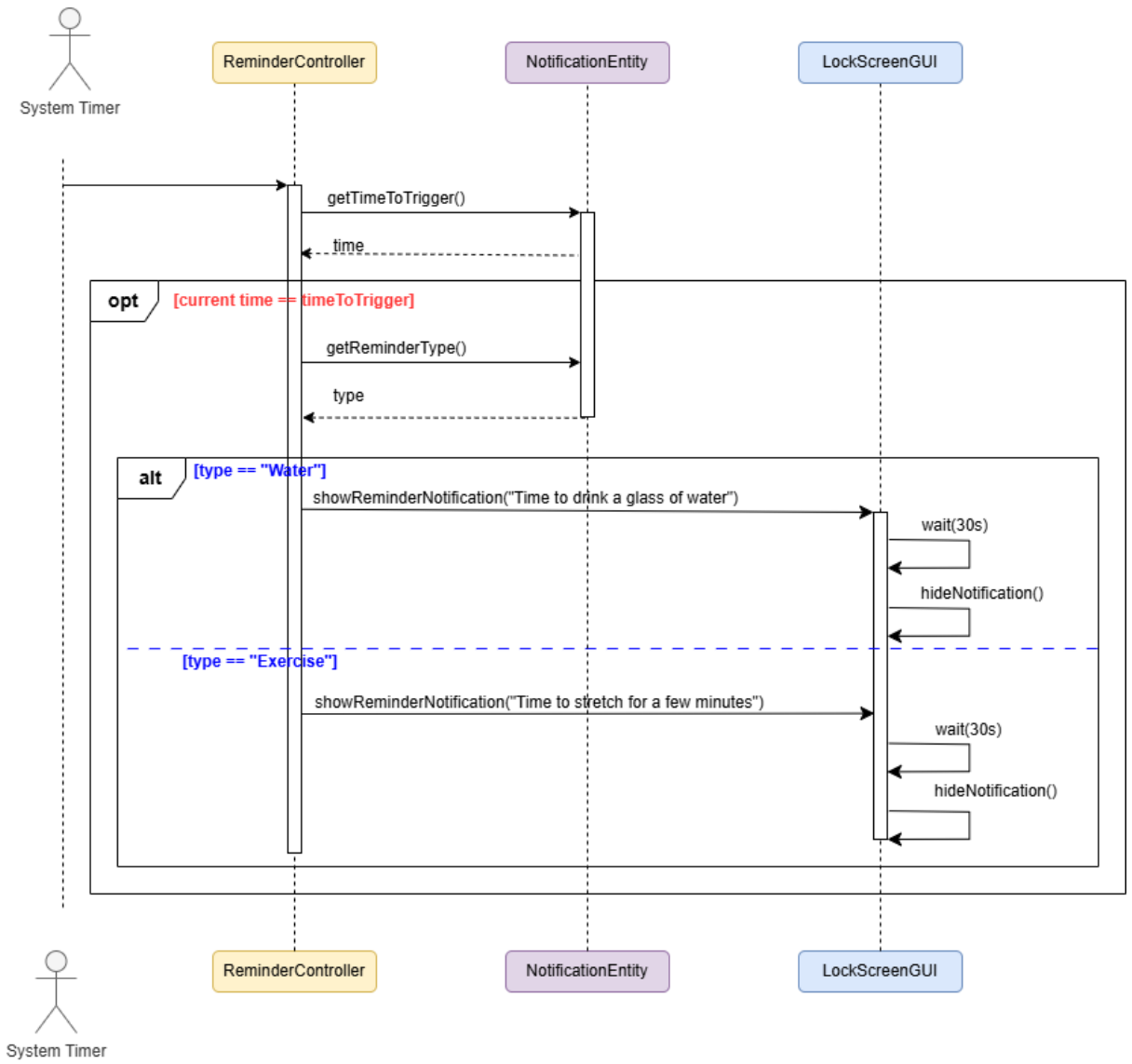
11.Caregiver Medication Notification Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία ειδοποίησης του caregiver για την κατάσταση λήψης φαρμάκου. Ο actor System εκκινεί τη διαδικασία καλώντας notifyCaregiver() στον MedicationReminderController. Ο controller ανακτά τα στοιχεία του φαρμάκου μέσω getMedication() της MedicationDBProxy, η οποία καλεί getMedicationDetails() στην MedicationEntity.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια βάσει της κατάστασης λήψης. Στο σενάριο status == True, ο controller καλεί displayNotification() στο CaregiverHomepageGUI με μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης. Το CaregiverMedicationNotificationGUI εμφανίζει την ειδοποίηση μέσω showNotification() και μετά από 1 λεπτό εκτελεί self-call wait(1m) και καλεί hideNotification() για απόκρυψη. Στο σενάριο status == False, ακολουθείται η ίδια ροή αλλά με μήνυμα που ενημερώνει τον caregiver ότι ο patient δεν επιβεβαίωσε τη λήψη.

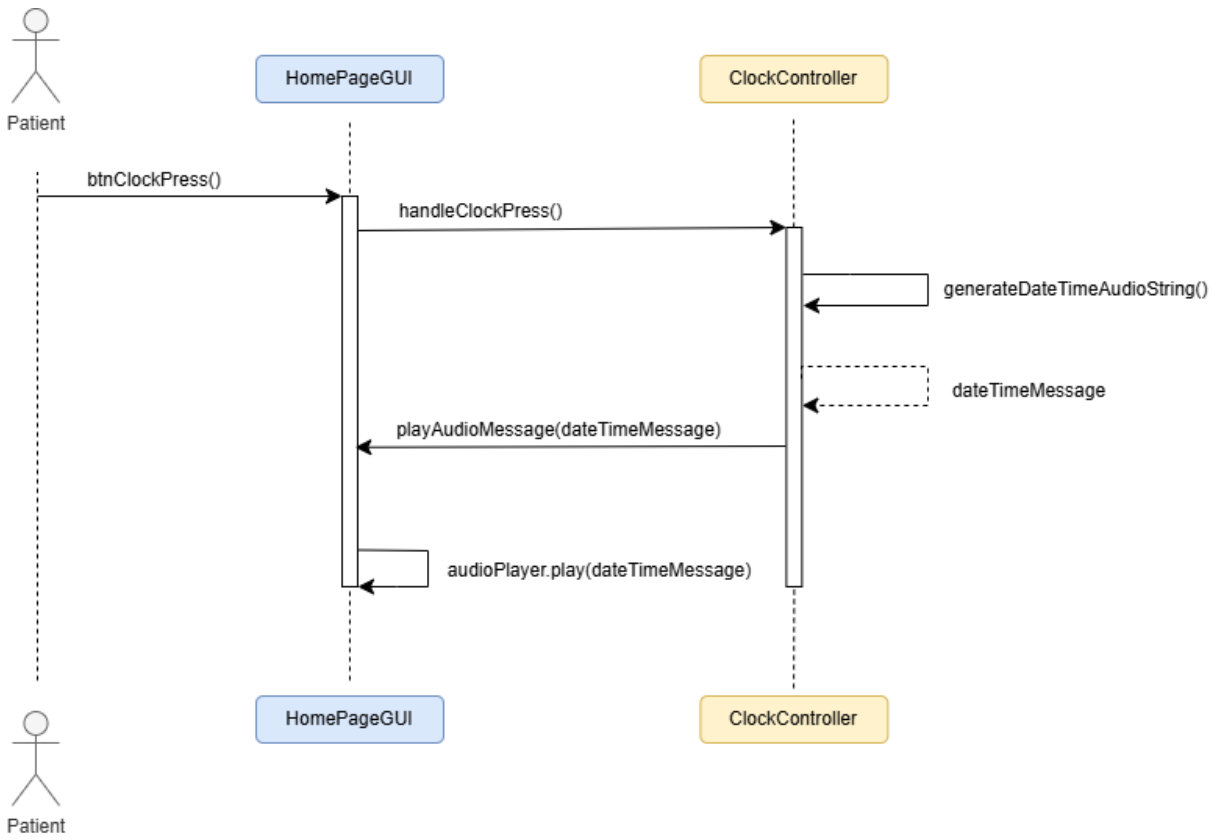
12. Wellness Reminders Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία αποστολής υπενθυμίσεων ευεξίας στον patient. Ο actor SystemTimer εκκινεί τη διαδικασία και ο ReminderController ανακτά την ώρα ενεργοποίησης μέσω getTimeToTrigger() από την NotificationEntity.

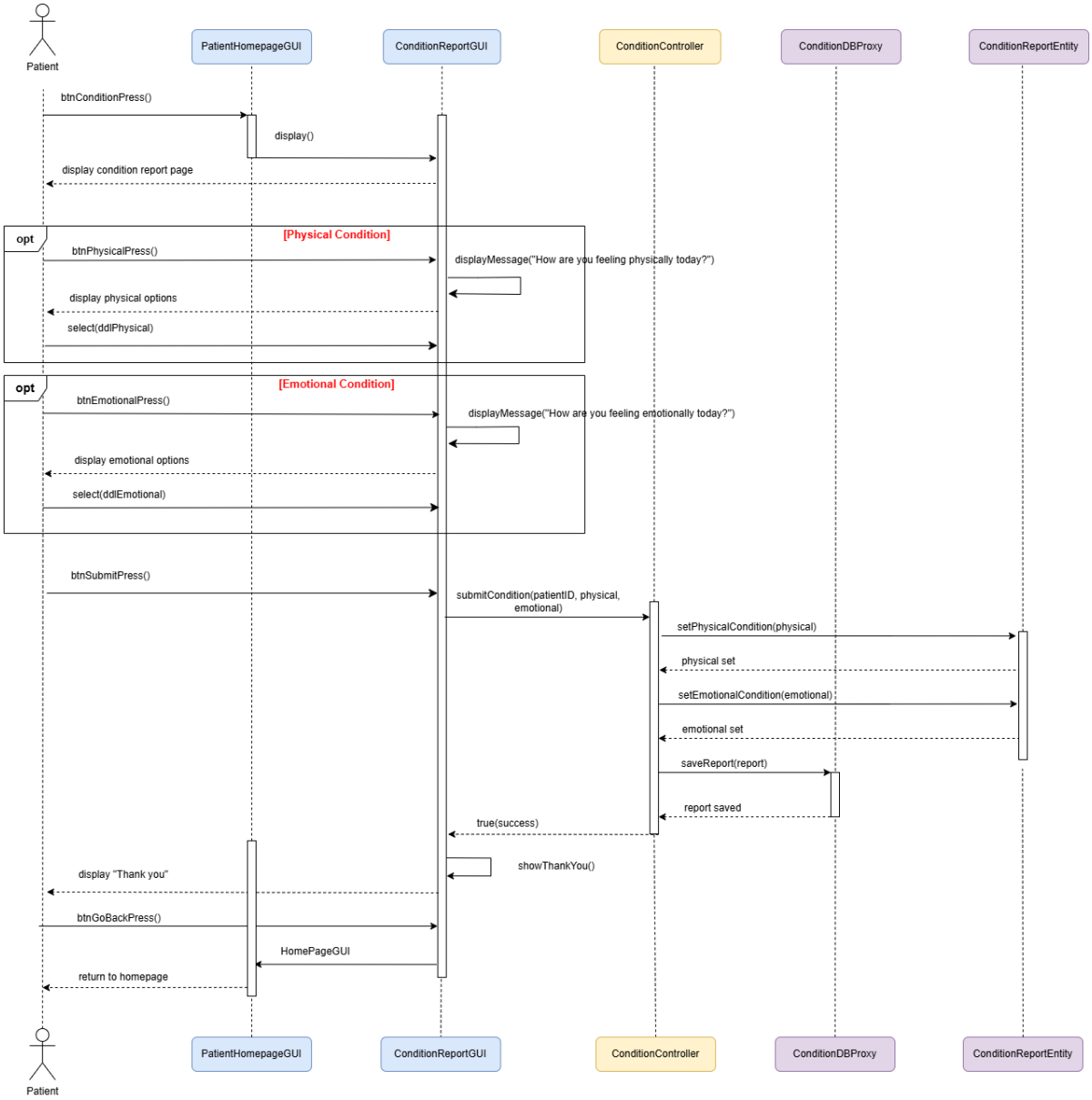
Το διάγραμμα χρησιμοποιεί opt fragment με συνθήκη [current time == timeToTrigger]. Όταν ισχύει η συνθήκη, ο controller ανακτά τον τύπο υπενθύμισης μέσω getReminderType() και στη συνέχεια χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο type == "Water", ο controller καλεί showReminderNotification() στο LockScreenGUI με μήνυμα "Time to drink a glass of water". Μετά από 30 δευτερόλεπτα το LockScreenGUI εκτελεί self-call wait(30s) και καλεί hideNotification() για απόκρυψη. Στο σενάριο type == "Exercise", ακολουθείται η ίδια ροή με μήνυμα "Time to stretch for a few minutes".

13.Clock Audio Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία ακουστικής αναπαράστασης της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας. Ο patient πατάει btnClockPress() στο HomePageGUI το οποίο καλεί handleClockPress() στον ClockController. Ο controller εκτελεί self-call generateDateTimeAudioString() για τη δημιουργία ηχητικού μηνύματος με την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία και το επιστρέφει ως dateTimeMessage. Στη συνέχεια ο controller καλεί playAudioMessage() στο HomePageGUI το οποίο εκτελεί self-call audioPlayer.play(dateTimeMessage) για την αναπαραγωγή του ηχητικού μηνύματος.

14.Condition Report Sequence Diagram



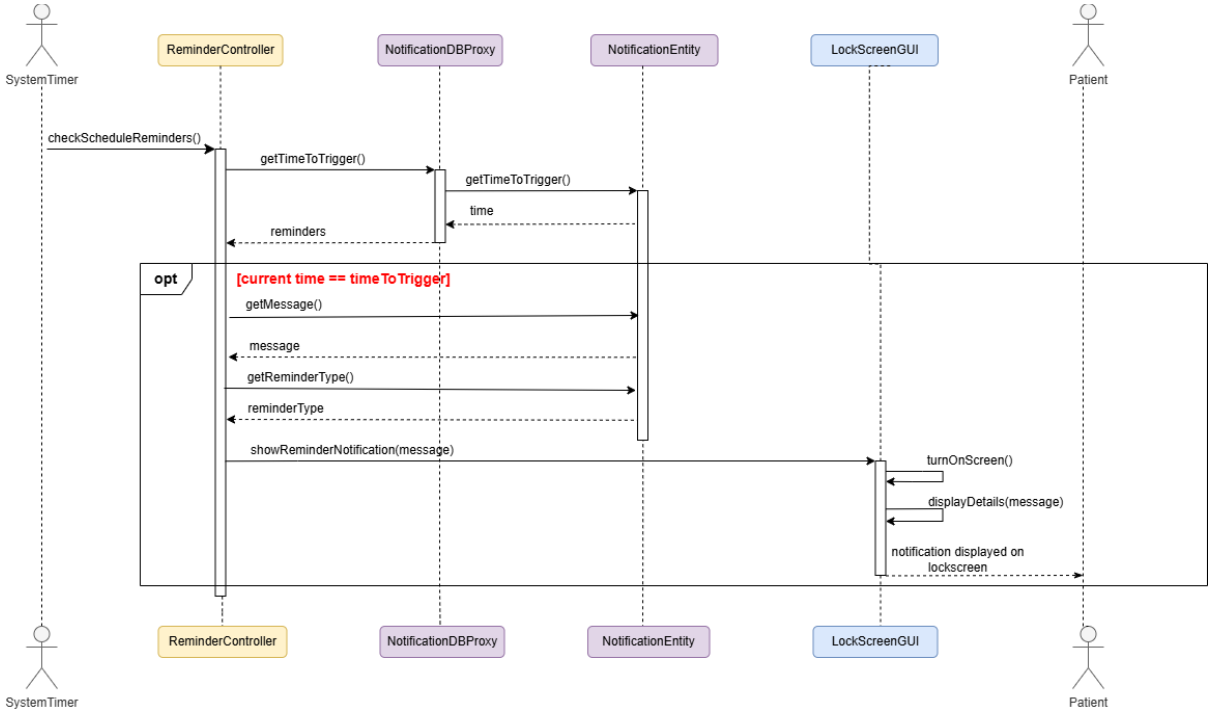
Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία υποβολής αναφοράς κατάστασης από τον patient. Ο patient πατάει btnConditionPress() στο PatientHomepageGUI και εμφανίζεται το ConditionReportGUI μέσω display().

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί δύο opt fragments. Στο πρώτο με συνθήκη Physical Condition, ο patient πατάει btnPhysicalPress() και το ConditionReportGUI εκτελεί self-call displayMessage() εμφανίζοντας τις επιλογές σωματικής κατάστασης. Ο patient επιλέγει από το dropdown μέσω select(ddlPhysical). Στο δεύτερο opt με συνθήκη Emotional Condition, ακολουθείται η ίδια ροή για τη συναισθηματική κατάσταση.

Ο patient πατάει btnSubmitPress() και το ConditionReportGUI καλεί submitCondition() στον ConditionController με patientID, physical και emotional. Ο controller καλεί setPhysicalCondition() και setEmotionalCondition() στην ConditionReportEntity και στη

συνέχεια saveReport() στην ConditionDBProxy για αποθήκευση. Μετά την επιτυχή αποθήκευση, το ConditionReportGUI εκτελεί self-call showThankYou() εμφανίζοντας μήνυμα επιβεβαίωσης. Ο patient πατάει btnGoBackPress() και επιστρέφει στο PatientHomepageGUI.

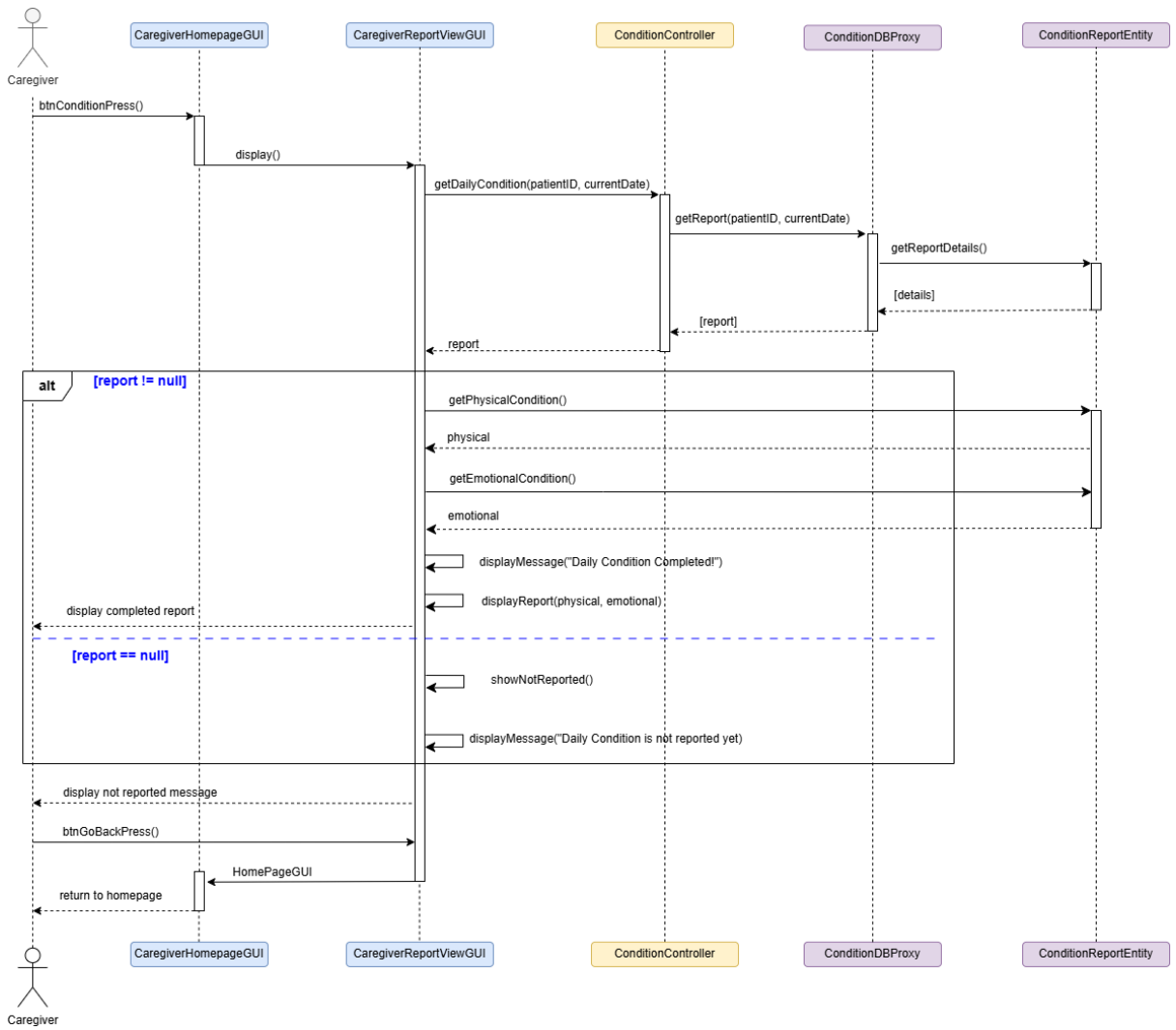
15. Lockscreen Reminder Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία εμφάνισης υπενθύμισης στην οθόνη κλειδώματος. Ο actor SystemTimer εκκινεί τη διαδικασία καλώντας checkScheduleReminders() στον ReminderController. Ο controller καλεί getTimeToTrigger() στην NotificationDBProxy η οποία ανακτά την ώρα από την NotificationEntity.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί opt fragment με συνθήκη [current time == timeToTrigger]. Όταν ισχύει η συνθήκη, ο controller ανακτά το μήνυμα μέσω getMessage() και τον τύπο υπενθύμισης μέσω getReminderType() από την NotificationEntity. Στη συνέχεια καλεί showReminderNotification() στο LockScreenGUI το οποίο εκτελεί turnOnScreen() για ενεργοποίηση της οθόνης και displayDetails() για εμφάνιση του μηνύματος υπενθύμισης στον patient.

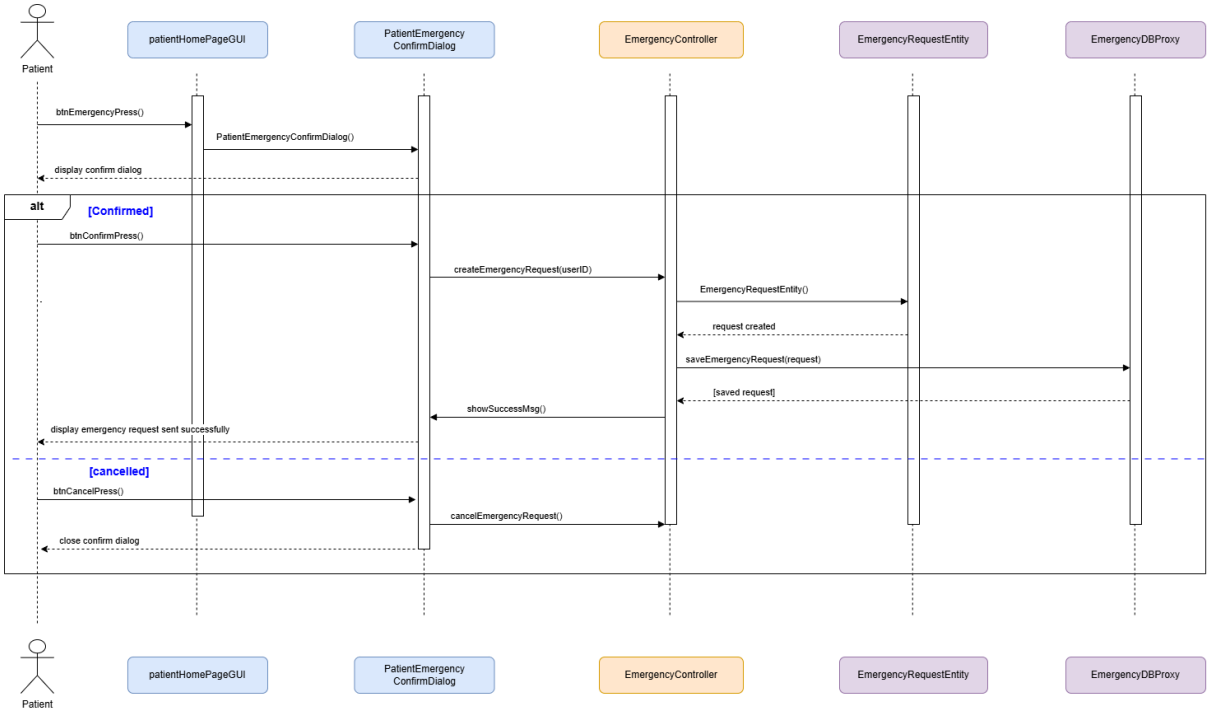
16. View Condition Sequence Diagram



Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία προβολής της αναφοράς κατάστασης του patient από τον caregiver. Ο caregiver πατάει btnConditionPress() στο CaregiverHomepageGUI και εμφανίζεται το CaregiverReportViewGUI μέσω display(). Το GUI καλεί getDailyCondition() στον ConditionController με patientID και currentDate. Ο controller καλεί getReport() στην ConditionDBProxy η οποία ανακτά τα στοιχεία μέσω getReportDetails() από την ConditionReportEntity και επιστρέφει την αναφορά.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο report != null, ο controller ανακτά τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση μέσω getPhysicalCondition() και getEmotionalCondition() από την ConditionReportEntity. Το CaregiverReportViewGUI εκτελεί self-call displayMessage("Daily Condition Completed!") και καλεί displayReport() για εμφάνιση της πλήρους αναφοράς. Στο σενάριο report == null, το GUI εκτελεί self-call showNotReported() και displayMessage("Daily Condition is not reported yet") για εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος. Εξωτερικά του alt fragment, ο caregiver πατάει btnGoBackPress() και επιστρέφει στο CaregiverHomepageGUI.

17. Tap Emergency Button Sequence Diagram



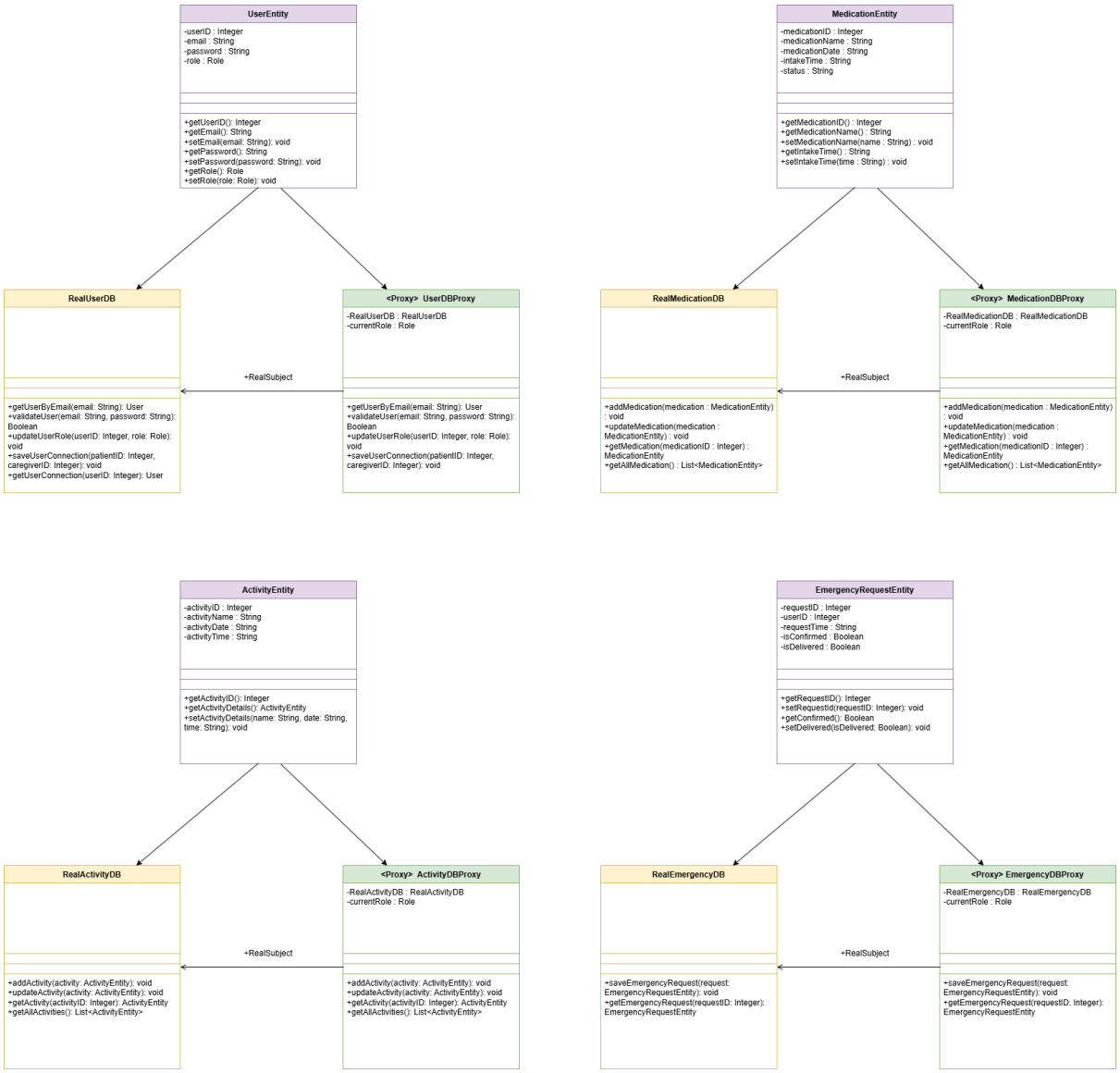
Το διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία αποστολής αιτήματος έκτακτης ανάγκης από τον patient. Ο patient πατάει btnEmergencyPress() στο PatientHomepageGUI το οποίο εμφανίζει το PatientEmergencyConfirmDialog για επιβεβαίωση.

Το διάγραμμα χρησιμοποιεί alt fragment με δύο σενάρια. Στο σενάριο Confirmed, ο patient πατάει btnConfirmPress() και το PatientEmergencyConfirmDialog καλεί createEmergencyRequest() στον EmergencyController με το userID του patient. Ο controller δημιουργεί νέο EmergencyRequestEntity μέσω του constructor EmergencyRequestEntity() και λαμβάνει επιβεβαίωση δημιουργίας. Στη συνέχεια καλεί saveEmergencyRequest() στην EmergencyDBProxy για αποθήκευση του αιτήματος. Μετά την επιτυχή αποθήκευση, ο controller καλεί showSuccessMsg() στο PatientEmergencyConfirmDialog για εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς αποστολής. Στο σενάριο Cancelled, ο patient πατάει btnCancelPress() και το PatientEmergencyConfirmDialog καλεί cancelEmergencyRequest() στον EmergencyController ο οποίος κλείνει το dialog χωρίς να αποστείλει κανένα αίτημα στον caregiver.

Design Patterns

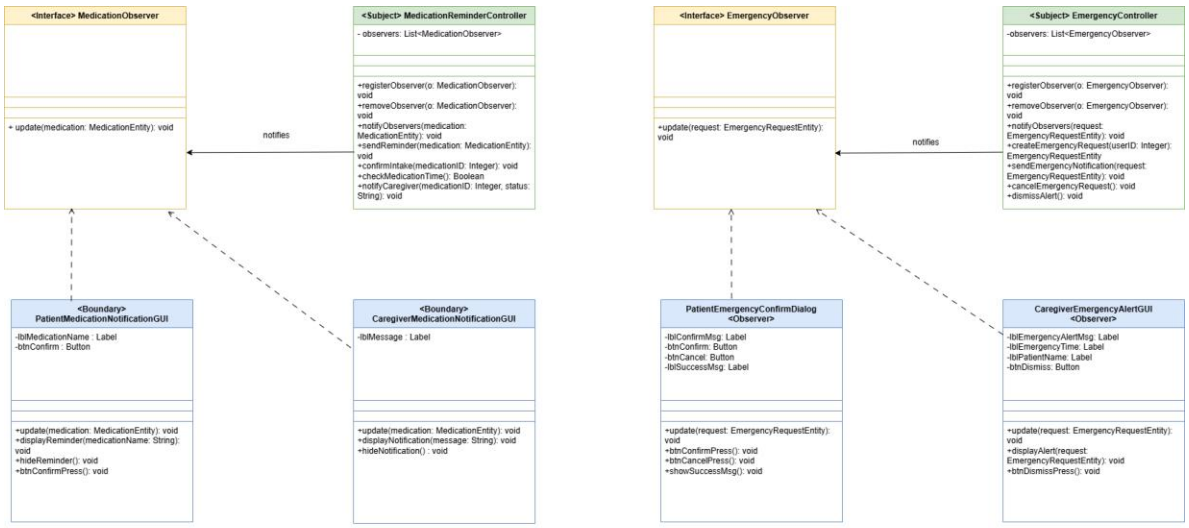
1.1 Πρότυπο Proxy

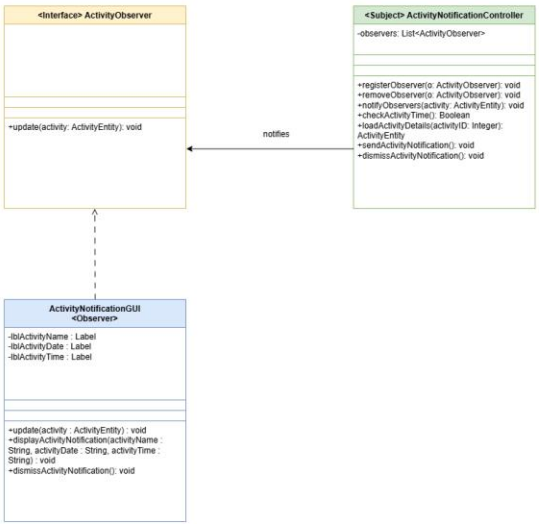
Το πρότυπο Proxy είναι ένα δομικό πρότυπο. Στο σύστημά μας εφαρμόζεται με στόχο την κάλυψη της R-56, που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κατά GDPR. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα των χρηστών καθώς και τα ευαίσθητα δεδομένα υγείας του ασθενή δεν είναι προσβάσιμα απευθείας — κάθε πρόσβαση περνάει μέσω των αντίστοιχων Proxy κλάσεων (UserDBProxy, MedicationDBProxy, ActivityDBProxy, EmergencyDBProxy), οι οποίες ελέγχουν τον ρόλο του χρήστη (Patient ή Caregiver) πριν επιτρέψουν οποιαδήποτε ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, ένας ασθενής έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του δεδομένα, ενώ ο caregiver έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ασθενή που έχει συνδεθεί μαζί του. Έτσι επιτυγχάνεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR. Επίσης, σε περίπτωση που αλλάξει ο τρόπος πρόσβασης στη βάση δεδομένων, αρκεί να τροποποιηθεί μόνο η αντίστοιχη Proxy κλάση χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει οποιαδήποτε άλλη κλάση του συστήματος.

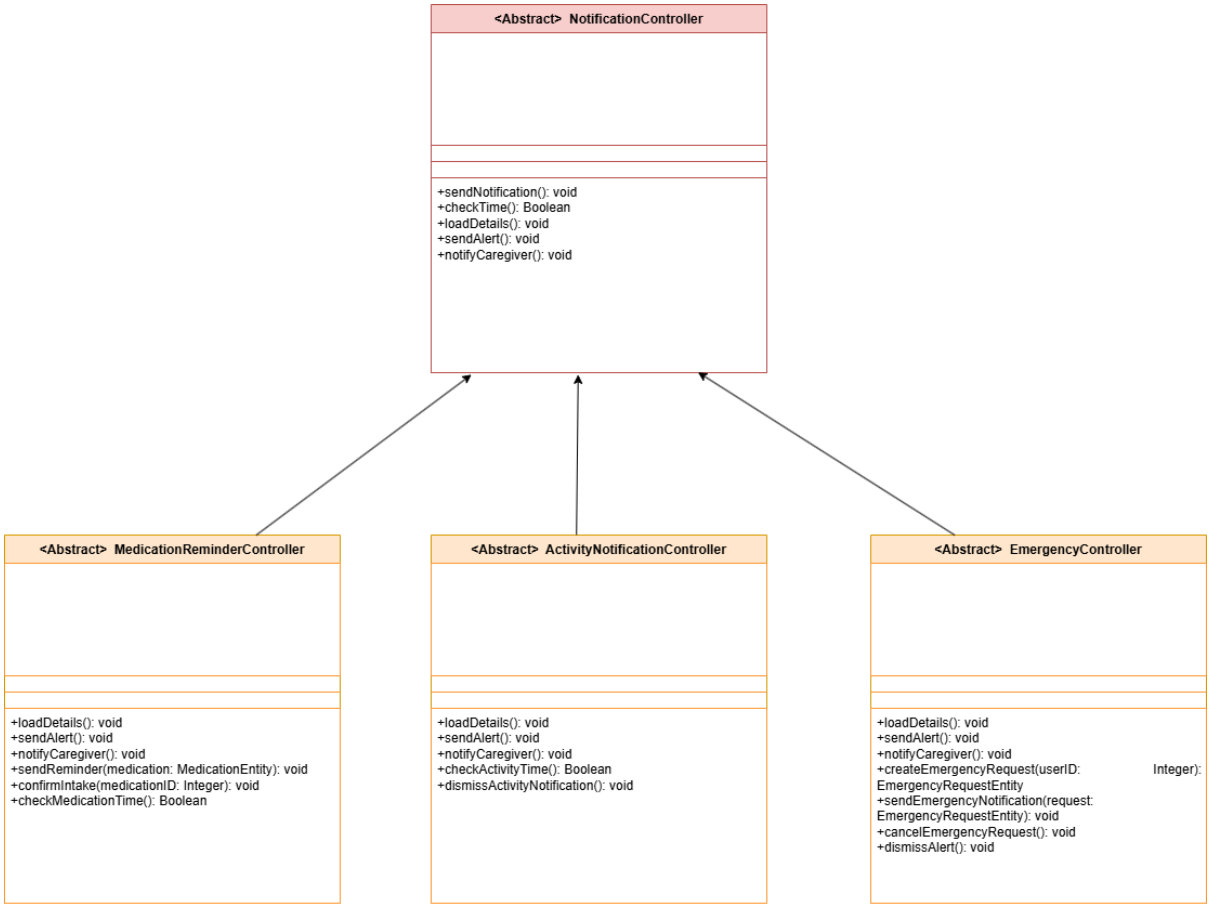


1.2 Πρότυπο Observer

Το πρότυπο Observer είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς. Στο σύστημά μας εφαρμόζεται με στόχο την κάλυψη της R-58, που απαιτεί χρόνο απόκρισης μικρότερο των 2 δευτερολέπτων για όλες τις κύριες ενέργειες του χρήστη. Συγκεκριμένα, το pattern εφαρμόζεται σε τρία packages του συστήματος: στο Medication List Package, όπου ο MedicationReminderController ειδοποιεί αυτόματα την PatientMedicationNotificationGUI και την CaregiverMedicationNotificationGUI όταν αλλάξει η κατάσταση ενός φαρμάκου· στο Activity Program Package, όπου ο ActivityNotificationController ειδοποιεί την ActivityNotificationGUI· και στο Emergency Request Package, όπου ο EmergencyController ειδοποιεί αυτόματα την PatientEmergencyConfirmDialog και την CaregiverEmergencyAlertGUI όταν ενεργοποιηθεί το κουμπί έκτακτης ανάγκης. Με τη χρήση αυτού του προτύπου, οι ειδοποιήσεις στέλνονται άμεσα και αυτόματα χωρίς το σύστημα να χρειάζεται να ελέγχει συνεχώς αν άλλαξε κάτι, εξασφαλίζοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο απόκρισης.





1.3 Πρότυπο Template Method

Το πρότυπο Template Method είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς. Στο σύστημά μας εφαρμόζεται με στόχο την κάλυψη της R-55, που απαιτεί υποστήριξη έως 10 ταυτόχρονων χρηστών. Συγκεκριμένα, οι τρεις controllers ειδοποιήσεων του συστήματος (MedicationReminderController, ActivityNotificationController, EmergencyController) ακολουθούν πάντα την ίδια γενική ροή: έλεγχος ώρας (checkTime()), φόρτωση δεδομένων (loadDetails()), αποστολή ειδοποίησης (sendAlert()) και ειδοποίηση caregiver (notifyCaregiver()). Αντί να επαναλαμβάνεται αυτή η ροή τρεις φορές, ορίζεται μία φορά στην abstract κλάση NotificationController μέσω της template method sendNotification(), ενώ κάθε υποκλάση υλοποιεί μόνο τα βήματα που διαφέρουν. Έτσι επιτυγχάνεται μειωμένη πολυπλοκότητα και καλύτερη οργάνωση του κώδικα, επιτρέποντας στο σύστημα να εξυπηρετεί αποτελεσματικά πολλούς ταυτόχρονους χρήστες.